ZPE w praktyce

Ilustrowany przewodnik nauczyciela szkoły ponadpodstawowej

ZASOBY · KREATOR · PRACA Z KLASĄ

Autor opracowania

Maciej Najwer

Opracowano w ramach projektu WIN4SMEs

ZSZ5 · Szkoła Mistrzów

Październik 2026

Dofinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani podmiotu udzielającego dotacji. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

PRZEWODNIK NAUCZYCIELA

Spis treści

01	Czym jest ZPE i po co nam szkolny sprzęt?	4
02	Plan szkolenia: pracujemy bezpośrednio w ZPE	5
03	Lekcja, w której pracują uczniowie	6
04	Konto: co naprawdę ma znaczenie?	11
05	Wyszukiwanie dla szkoły ponadpodstawowej	12
06	Od wyniku do przydatnego fragmentu	16
07	Użytkownicy, grupy i odzyskiwanie dostępu	18
08	Udostępnianie i wyniki: co wybrać?	20
09	Kreator e-materiałów: możliwości i sposób pracy	23
10	Co jeszcze można zrobić w ZPE?	41
11	Twój temat: od wyszukania do przypisania	45
12	Materiały, które zostają po spotkaniu	46

Jak korzystać z publikacji

Rozdziały zawierają instrukcje, przykłady i ilustracje z poradników ZPE. Rozwinięcia ze strony internetowej są tu pokazane w całości. Odsyłacze przy grafikach prowadzą do źródeł. Dla wygodnej nawigacji w PDF-ie dostępne są zakładki rozdziałów.

Czym jest ZPE i po co nam szkolny sprzęt?

Gotowe materiały, własne zadania i praca z klasą w jednym miejscu. Zaczynamy od możliwości, które można wykorzystać na zwykłej lekcji.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), dostępna pod adresem zpe.gov.pl →, to publiczna, bezpłatna platforma Ministerstwa Edukacji Narodowej. Udostępnia e-materiały dla różnych etapów kształcenia, w tym dla szkół ponadpodstawowych i kształcenia zawodowego. Zasoby platformy powstawały i były rozwijane m.in. w projektach edukacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich. ZPE jest platformą, na której można z tych zasobów korzystać oraz przygotowywać własne materiały.

Wybierz gotowy fragment

Tekst, film, ilustracja, symulacja lub ćwiczenie może posłużyć do jednego konkretnego zadania. Nie trzeba realizować całego e-materiału.

Ułóż własną lekcję

Zapisuj zasoby w Ulubionych, zbieraj fragmenty w Teczce i opracowuj je w Kreatorze. Dodawaj własne polecenia, multimedia oraz ćwiczenia.

Pracuj z uczniami

Udostępniaj materiały klasom i grupom, korzystaj z odpowiedzi i dostępnych raportów. ZPE może wspierać pracę własną, pracę w parach i wspólne omawianie rozwiązań.

Możliwości platformy · s. 2 →

Własne materiały · s. 14 →

Mamy sprzęt — korzystajmy z niego na lekcjach

Szkoła otrzymała dużo komputerów i iPadów. Część sprzętu jest już rozłożona w salach. Kolejne urządzenia będą udostępniane wraz z zakończeniem zakupów i przygotowaniem szaf do bezpiecznego przechowywania w salach funkcyjnych. Termin udostępnienia pozostałego sprzętu zależy od zakończenia tych przygotowań.

Nie trzeba zaczynać od rozbudowanej lekcji cyfrowej. Na początek wystarczy jeden zasób i jedno zadanie. Zwykłe korzystanie ze sprzętu zgodnie z zasadami jest jego przeznaczeniem — warto dać sobie i uczniom przestrzeń, żeby się tego nauczyć.

Telefon to inne doświadczenie niż komputer

Z obserwacji prowadzącego na lekcjach informatyki wynika, że część uczniów sprawnie korzysta z telefonu, ale przy komputerze czuje niepewność. Otwarcie przeglądarki, wpisanie adresu, przełączanie kart czy odnalezienie pliku może wymagać pokazania. Na początku warto spokojnie wyjaśnić te czynności i upewnić się, że uczniowie wiedzą, co zrobić.

Proste zasady od początku

- Komputer lub iPad pozostaje na biurku.
- Ekran ustawiamy tak, aby nauczyciel widział wykonywaną pracę.
- Otwieramy wskazany materiał i wykonujemy konkretne polecenie.
- Gdy coś nie działa, zgłaszamy problem i prosimy o pomoc.

To prosty punkt wyjścia do spokojnej organizacji lekcji.

Spójrz na pracę z tyłu sali

Kiedy uczniowie pracują samodzielnie, można na chwilę stanąć z tyłu sali. Widoczne ekrany ułatwiają zauważenie, kto pracuje w ZPE, kto otworzył inną stronę, a kto utknął i potrzebuje wsparcia.

Potem warto podejść do konkretnych osób i zapytać o odpowiedź lub sposób rozwiązania zadania.

Informacje o wyposażeniu szkoły i obserwacje dotyczące pracy uczniów pochodzą od prowadzącego. Instrukcje funkcji ZPE w dalszych rozdziałach oparto na załączonych poradnikach.

Plan szkolenia: pracujemy bezpośrednio w ZPE

Strona jest przewodnikiem do powrotu po spotkaniu. Poszczególne czynności wykonujemy na platformie ZPE.

1. **Logowanie i rozpoznanie konta**
   Wejście na zpe.gov.pl, logowanie oraz różnice między kontem szkolnym z SIO a kontem założonym samodzielnie. Konto i dostęp →

2. **Wyszukiwanie materiałów**
   Słowa kluczowe, etap edukacyjny, przedmiot, podstawa programowa i materiały zawodowe. Wyszukiwanie →

3. **Ulubione**
   Zapisanie zasobu na koncie i ponowne otwarcie go z listy. Wybór i zapis →

4. **Teczka**
   Zebranie fragmentów z różnych materiałów, przejście do ich edycji i przygotowanie własnego zestawu. Instrukcja Teczki →

5. **Użytkownicy, grupy i dostęp**
   Tworzenie grup, dodawanie uczestników, zaproszenia oraz dostępne na uprawnionym koncie opcje odzyskania dostępu ucznia. Użytkownicy i grupy →

6. **Własne materiały w Kreatorze**
   Nowy projekt, treść, multimedia i ćwiczenia. Przegląd możliwości pozostaje na tej stronie dla osób, które chcą pójść dalej. Pełny przewodnik po Kreatorze →

7 **Udostępnianie i odpowiedzi uczniów**

Przekazanie materiału klasie, grupie lub kodem i odszukanie dostępnych wyników. Udostępnianie i wyniki →

Lekcja, w której pracują uczniowie

Nauczyciel robi tylko część pracy: krótko wprowadza i stawia zadanie. Resztę oddaje uczniom, a materiał ZPE daje im to, z czym pracują.

Wprowadzam krótko → Oddaję pracę → Sprawdzamy → Decyduję, co dalej

Wprowadzenie to jeden przykład i jasne polecenie. Potem uczniowie działają sami, w parach albo w grupach, a na końcu mają odpowiedź, uzupełnioną kartę pracy lub własną ocenę z uzasadnieniem. Nauczyciel w tym czasie chodzi między ławkami, słucha i pomaga tam, gdzie ktoś utknął. Odpowiedzi klasy mówią mu, co zrobić dalej.

Jak oddać część pracy uczniom?

PARA

Jeden rozwiązuje, drugi sprawdza

Uczeń rozwiązuje zadanie i mówi na głos, co robi. Partner porównuje kroki z materiałem i pyta „skąd to wiesz?”. Potem zamieniają się rolami.

Z ZPE: ćwiczenie, przykład rozwiązany krok po kroku, fragment do porównania.

Nauczyciel: słucha par i wyłapuje błąd, który powtarza się w kilku z nich.

Współpraca: tutoring w parach →

GRUPA

Każdy przynosi inny fragment

Członkowie grupy czytają różne części materiału i wspólnie uzupełniają kartę pracy. Informacje z każdego fragmentu są potrzebne, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Z ZPE: kilka sekcji jednego e-materiału albo fragmenty kilku materiałów zebrane w Teczce.

Nauczyciel: przydziela fragmenty i na końcu pyta każdego osobno.

Współpraca: grupy z rolami →

PRACA WŁASNA

Tekst do przeszukania

Uczeń szuka w materiale odpowiedzi na kilka pytań i zaznacza, skąd je wziął. Pracuje we własnym tempie: wraca do akapitu, zatrzymuje film, powiększa ilustrację.

Z ZPE: tekst, grafika, nagranie, słownik pojęć, ćwiczenia z natychmiastowym sprawdzeniem.

Nauczyciel: siada przy osobach, które utknęły, zamiast tłumaczyć wszystkim to samo.

360 e-learning →

LEKCJA ODWRÓCONA

Najpierw materiał, potem zadania

Uczeń zapoznaje się z krótkim fragmentem przed lekcją i zapisuje jedno pytanie. Lekcja zaczyna się od tych pytań i służy pracy nad zadaniami.

Z ZPE: krótki film lub fragment udostępniony klasie, pytanie otwarte do odpowiedzi przed lekcją.

Nauczyciel: ma krótkie podsumowanie dla osób, które się nie przygotowały, żeby lekcja nie zależała od pracy domowej.

Flipped classroom →

PROBLEM I PRZYPADEK

Decyzja na podstawie danych

Uczniowie dostają realistyczną sytuację z zawodu lub przedmiotu, analizują dane i podejmują decyzję z uzasadnieniem.

Z ZPE: źródło danych do przypadku: opis, schemat, infografika, przepis albo instrukcja.

Nauczyciel: podaje dane, pilnuje uzasadnień i prowadzi rozmowę o różnych decyzjach.

Problem, przypadek, projekt →

PRZYKŁAD LEKCJI / HANDLOWIEC, SPRZEDAWCA

Gdzie postawić towar na regale?

Magazyn i sala sprzedaży, wyposażenie, merchandising: słownik pojęć e-materiału jako źródło do przypadku. Nauczyciel udostępnia materiał klasie w ZPE.

1. **Wprowadzam krótko**

   Nauczyciel pokazuje zdjęcie regału w sklepie i pyta: „Dlaczego ten towar stoi na wysokości oczu?”. Zbiera kilka odpowiedzi i zapowiada zadanie: klasa zdecyduje, jak ułożyć regał.

2. **Praca własna z tekstem**

Uczniowie otwierają udostępniony e-materiał. W słowniku pojęć odszukują strefy wysokości regału i zapisują ich granice.

3 **Przypadek w grupach**

Każda grupa dostaje cztery towary: nowy baton, kawę z najwyższą marżą, zgrzewkę wody i sól. Decyduje, gdzie je postawić, i przy każdym towarze podaje strefę oraz powód.

4 **Sprawdzamy**

Grupy porównują układy. Nauczyciel pyta: „Która definicja rozstrzyga tę różnicę?”. Na koniec każdy uczeń sam zapisuje, gdzie postawi nowy produkt i dlaczego.

5 **Decyduję, co dalej**

Jeśli wielu uczniów myli strefy, klasa wraca do definicji na nowym przykładzie. Jeśli nie, kolejnym zadaniem jest ekspozycja całej kategorii towarów.

Zadania do oddania uczniom: przedmioty i zawody

Każde zadanie opiera się na konkretnym materiale ZPE. Można je dać parze, grupie albo do pracy własnej.

MATEMATYKA

Dlaczego cena nie wróciła do 100 zł?

Przypomnienie obliczeń procentowych na podstawie przykładu z materiału ZPE.

Materiał

Przykład obliczania procentu danej wielkości oraz własny przykład kolejnej zmiany ceny.

Polecenie dla ucznia

Cena 100 zł wzrosła o 10%, a potem nową cenę obniżono o 10%. Oblicz wynik i wskaż podstawę drugiego procentu.

Oczekiwana odpowiedź

100 × 1,1 = 110; 110 × 0,9 = 99 zł. Podstawą drugiego procentu jest 110 zł.

Rola nauczyciela: Porównuje uzasadnienia i sprawdza, czy uczniowie rozpoznają zmianę podstawy obliczenia.

Hasła do szukania: obliczenia procentowe; procent danej liczby

Otwórz materiał ZPE →

JĘZYK POLSKI / HISTORIA

Obserwacja czy hipoteza?

Analiza portretów z materiału o kulturze sarmackiej.

Materiał

Ilustracje z wprowadzenia do zasobu „Orient a kultura sarmacka” oraz fragment objaśniający ich kontekst.

Polecenie dla ucznia

Wskaż dwa widoczne szczegóły stroju. Oddziel opis tego, co widać, od hipotezy o pochodzeniu lub znaczeniu tych elementów.

Oczekiwana odpowiedź

Opis odnosi się do rzeczywiście widocznego elementu. Hipoteza jest oznaczona jako przypuszczenie i wymaga potwierdzenia w tekście źródłowym.

Rola nauczyciela: Sprawdza, czy uczeń uzasadnia interpretację obserwacją i nie przedstawia domysłu jako faktu.

Hasła do szukania: kultura sarmacka; portret sarmacki

Otwórz materiał ZPE →

FRYZJER

Najpierw diagnoza, potem preparat

Dobór pielęgnacji na podstawie oceny włosów i skóry głowy.

Materiał

Część e-booka o diagnozie stanu włosów i skóry głowy oraz opis klientki przygotowany przez nauczyciela.

Polecenie dla ucznia

Klientka mówi, że skóra głowy szybko się przetłuszcza, a długości po rozjaśnianiu są suche i matowe. Opisz, co oceniasz według schematu z materiału, i zaproponuj pielęgnację osobno dla skóry głowy i dla długości.

Oczekiwana odpowiedź

Diagnoza według stałego schematu: osobno skóra głowy i łodyga włosa, uzupełnione rozmową z klientką. Preparat myjący dobrany do przetłuszczającej się skóry głowy, kuracja regenerująca na długości i końce. Każda propozycja wynika z wyniku diagnozy.

Rola nauczyciela: Sprawdza, czy uczeń zaczyna od diagnozy i rozdziela potrzeby skóry głowy i długości. Nazwy preparatów i sposób ich użycia bierze z oferty salonu i instrukcji producentów.

Hasła do szukania: pielęgnacja owłosionej skóry głowy; diagnoza włosów i skóry głowy

Otwórz materiał ZPE →

HANDLOWIEC

Gdzie postawić towar na regale?

Ekspozycja towarów według stref wysokości regału.

Materiał

Słownik pojęć e-materiału o sali sprzedaży i merchandisingu oraz lista czterech towarów od nauczyciela.

Polecenie dla ucznia

Rozmieść na regale: nowy baton wprowadzany do sprzedaży, kawę z najwyższą marżą w kategorii, zgrzewkę wody 6 × 1,5 l i sól kuchenną. Przy każdym towarze podaj wysokość półki i powód.

Oczekiwana odpowiedź

Nowy baton i kawa na wysokości wzroku (120–160 cm) lub rąk (80–120 cm), gdzie klient najłatwiej je zauważy i weźmie. Zgrzewka wody poniżej 80 cm, bo jest ciężka i kupowana celowo. Sól poza najlepszymi strefami, bo klient jej szuka. Każdy powód odwołuje się do definicji stref.

Rola nauczyciela: Sprawdza, czy decyzje wynikają z definicji stref, a nie z przyzwyczajeń z konkretnego sklepu. Różne układy są poprawne, jeśli uzasadnienie jest spójne.

Hasła do szukania: merchandising; ekspozycja towaru; sala sprzedaży

Otwórz materiał ZPE →

CUKIERNIK

Jak przeliczyć surowce na większą partię?

Proporcjonalne przeliczanie mas surowców do ciasta drożdżowego.

Materiał

Część e-materiału o doborze surowców i ich ilości oraz zestaw danych do ćwiczenia rachunkowego.

Polecenie dla ucznia

Zestaw na 20 bułek drożdżowych zawiera 1000 g mąki, 50 g drożdży, 150 g cukru i 150 g tłuszczu. Przelicz go na 30 bułek.

Oczekiwana odpowiedź

Współczynnik: 30 ÷ 20 = 1,5. Potrzeba 1500 g mąki, 75 g drożdży, 225 g cukru i 225 g tłuszczu.

Rola nauczyciela: Sprawdza użycie tego samego współczynnika dla wszystkich mas. Pyta też, czego nie przelicza się współczynnikiem: warunki i czas fermentacji ustala się według technologii.

Hasła do szukania: ciasto drożdżowe; dobór surowców; SPC.01

Otwórz materiał ZPE →

KUCHARZ

Ile surowca kupić, żeby uzyskać potrzebną ilość?

Obróbka wstępna surowców: urządzenia i różnica między masą brutto i netto.

Materiał

E-materiał o urządzeniach do obróbki wstępnej oraz dane do obliczenia od nauczyciela.

Polecenie dla ucznia

Do surówki potrzeba 2 kg obranej marchwi. Wskaż urządzenie, którym ją obierzesz. Przyjmij wydajność 80%: po obróbce zostaje 80% masy brutto. Oblicz masę marchwi do pobrania z magazynu.

Oczekiwana odpowiedź

Obieraczka do warzyw. 2 ÷ 0,8 = 2,5 kg brutto; odpad wynosi 0,5 kg.

Rola nauczyciela: Sprawdza, od której masy liczony jest procent. Wydajność 80% jest daną zadania, a nie normą dla każdego surowca.

Hasła do szukania: obróbka wstępna surowców; urządzenia do obróbki wstępnej; masa brutto i netto

Otwórz materiał ZPE →

Opis każdej metody z przebiegiem lekcji i materiałami: katalog 12 metod COVE →

Konto: co naprawdę ma znaczenie?

Brak widocznej klasy albo funkcji nie musi oznaczać błędu. Najpierw warto ustalić, na jakim koncie pracujemy.

Jak się zalogować?

1. **Otwórz platformę**

   Wejdź na zpe.gov.pl i wybierz „Zaloguj się”.

2. **Wpisz dane właściwego konta**

   Użyj loginu i hasła otrzymanego dla konta szkolnego lub danych konta założonego samodzielnie. Wielkość liter w haśle ma znaczenie.

3. **Sprawdź kontekst pracy**

   Po zalogowaniu sprawdź szkołę, rolę i dostępne klasy. Klasy importowane ze szkoły są związane z kontem z SIO.

Dane konta szkolnego uzyskasz w szkole. Poradnik pokazuje również pobieranie danych ze Strefy Pracownika SIO; przedstawiony w nim rok szkolny jest przykładem z czasu opracowania instrukcji. Konto samodzielne zakłada się przez „Zaloguj się” → „Zarejestruj się”, a następnie aktywuje linkiem z wiadomości e-mail i ustawia hasło.

Dane konta szkolnego — s. 4–5 · s. 4 →

Logowanie i rejestracja — s. 5–6 · s. 5 →

Sposób dostępu	Do czego służy	Co sprawdzić
Bez logowania	Przeglądanie publicznych materiałów i wybór zasobów.	Czy wybrany zasób faktycznie jest publiczny. Nie oczekuj listy Ulubionych zapisanej na koncie.
Konto założone samodzielnie	Własne materiały i dostępne funkcje pracy na platformie.	Nie jest automatycznie tym samym kontem co konto oparte na SIO.
Konto oparte na danych SIO	Praca w kontekście szkoły, w tym dostęp do zaimportowanych klas, jeśli przypisanie jest prawidłowe.	Właściwą szkołę, rolę i dostępność klas. Pomocy w dostępie szukaj w szkole i oficjalnym wsparciu.

GDY COŚ NIE DZIAŁA

Nie ma mojej klasy

Poradnik wskazuje, że klasy importowane ze szkoły są związane z kontem opartym na SIO. Konto utworzone samodzielnie może funkcjonować niezależnie.

Najpierw: sprawdź użyte konto i przypisanie do szkoły. Tworzenie kolejnego konta bez rozpoznania sytuacji może tylko utrudnić odnalezienie materiałów.

Dane logowania uczestnicy wpisują wyłącznie w ZPE. Strona szkolenia nie zbiera haseł.

Logowanie i różnice między kontami · s. 5 →

Wyszukiwanie dla szkoły ponadpodstawowej

Zaczynamy od hasła lub katalogu i wybieramy właściwy etap oraz przedmiot. Katalog pozwala też zawęzić wyniki do punktu podstawy programowej.

Temat lub pojęcie → Etap i przedmiot → Lista wyników → Dokładny fragment

DROGA A / SŁOWO KLUCZOWE

Zacznij od pojęcia, nie od całego tematu lekcji

1 **Wpisz hasło**

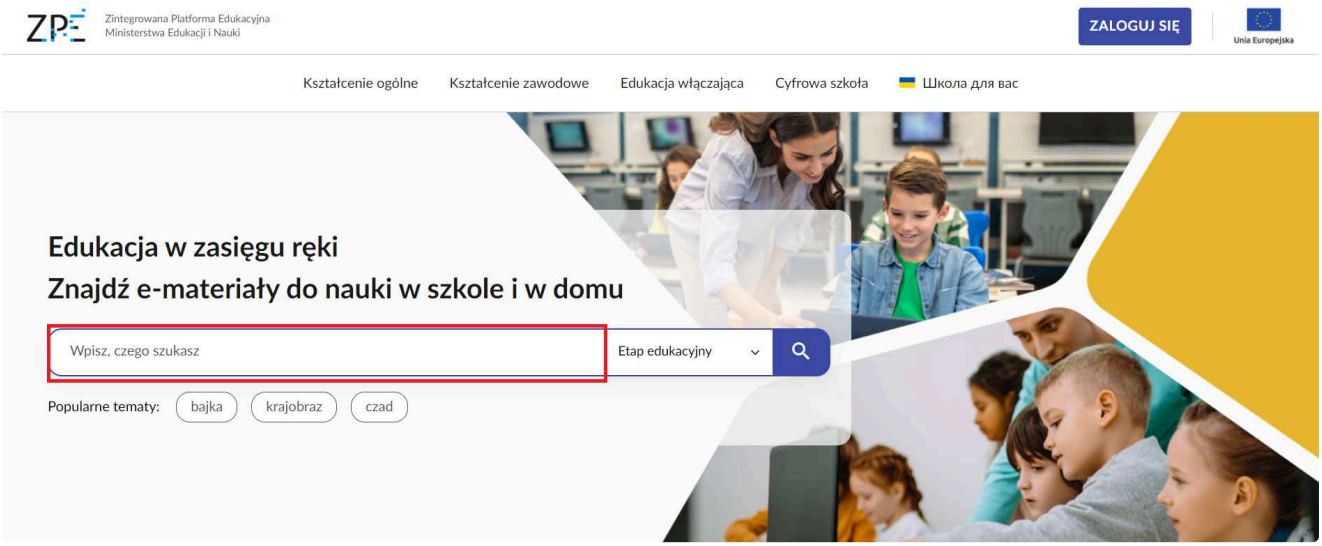
Na przykład „obliczenia procentowe”, „ciasto drożdżowe” albo „fotosynteza”.

2 **Uruchom wyszukiwanie**

W poradniku służy do tego ikona lupki. W tym samym obszarze można wybrać etap edukacyjny.

3 **Doprecyzuj zakres**

Na ekranie wyników wybierz przedmiot. Przy szerokim haśle ograniczenie zakresu jest zwykle bardziej pomocne niż dopisywanie całego zdania.



Pole zapytania i wybór etapu. Czerwona ramka pochodzi z poradnika i wskazuje pole zapytania. Oryginał PDF · s. 8 →

PRZYKŁAD WYSZUKIWANIA / TEMAT ZAWODOWY

Od „ciasta” do receptury cukierniczej

Pierwsza próba

„Ciasto” — hasło szerokie, może obejmować różne rodzaje materiałów.

Zawężenie

„Ciasto drożdżowe” — nazwa treści, której rzeczywiście potrzebujemy.

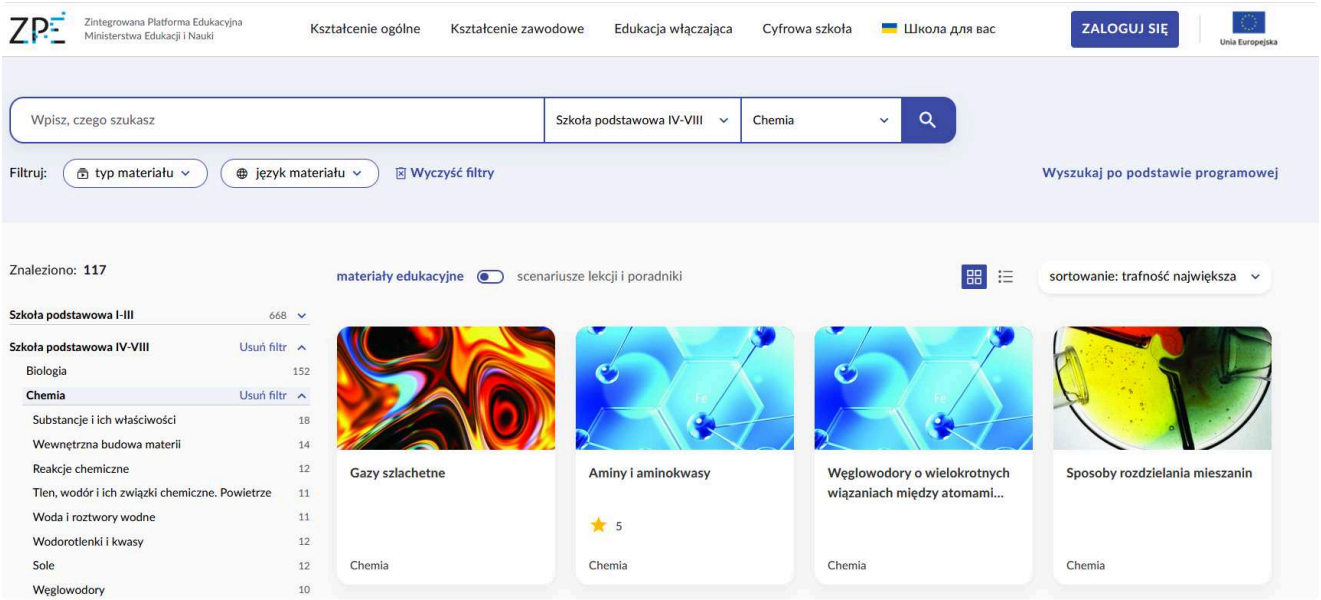
Kolejna próba

Symbol kwalifikacji „SPC.01” albo nazwa czynności, np. „dobór surowców” — inny punkt wejścia, gdy tytuł zasobu używa innego słownictwa.

Weryfikacja

Otwieramy wynik i sprawdzamy, czy prowadzi do treści dla ucznia, czy do przewodnika nauczyciela.

Porównaj wyniki dla dwóch lub trzech zapytań i wybierz zasób najlepiej dopasowany do tematu.



Katalog, filtry i wyniki. Przykład z poradnika: chemia. Na szkoleniu wybieramy etap ponadpodstawowy i własny przedmiot.
Oryginał PDF · s. 7 →

DROGA B / KATALOG

Gdy znasz przedmiot, ale nie tytuł zasobu

1 **Wybierz etap**

W katalogu zacznij od poziomu kształcenia. Nie oceniaj przydatności materiału wyłącznie po jego okładce.

2 **Wybierz przedmiot**

Przeglądaj tytuły i opisy. Zwróć uwagę na rozróżnienie materiałów edukacyjnych oraz scenariuszy i poradników.

3 **Użyj dostępnych filtrów**

Poradnik pokazuje m.in. typ i język materiału. Dodawaj ograniczenia kolejno, aby wiedzieć, które z nich zmieniło wynik.

Podstawa programowa i materiały zawodowe

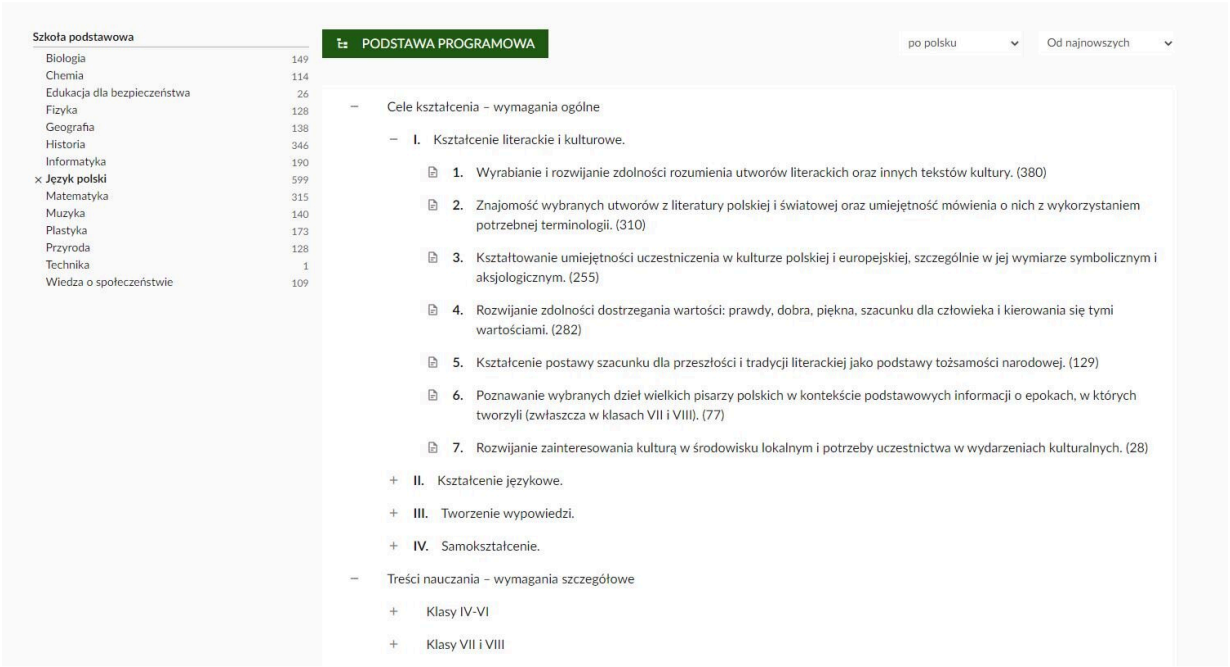
FILTR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Wybierz punkt podstawy, a lista się zawęzi

Po wybraniu w katalogu etapu i przedmiotu w górnej części strony pojawia się przycisk podstawy programowej. Wybór punktu ogranicza listę do materiałów z nim powiązanych. Filtr usuwa się ikoną X przy nazwie przedmiotu albo wyborem innego punktu.

Kształcenie zawodowe: ZPE ma osobny dział z e-materiałami do kwalifikacji, a podstawa programowa jest tam ułożona według branż, np. HAN.01, HGT.02, SPC.01. Hasłem może być też symbol kwalifikacji.

Podstawa programowa — s. 8–9 · s. 8 →



Przycisk podstawy programowej. Przykład z poradnika dla szkoły podstawowej; w szkole ponadpodstawowej wybieramy własny etap i przedmiot. Oryginał PDF · s. 9 →

Za dużo wyników

- Dodaj przedmiot lub etap.
- Zastąp ogólne hasło nazwą pojęcia albo procesu.
- Rozróżnij materiał ucznia i poradnik nauczyciela.
- Oceń opis, zanim otworzysz kolejny wynik.

Brak wyników

- Usuń ostatnio dodany filtr.
- Skróć zapytanie; sprawdź synonim.
- W zawodzie spróbuj nazwy czynności lub symbolu kwalifikacji.
- Wróć do katalogu i przejrzyj właściwy dział.

> **Ważne rozróżnienie:** „nie ma wyniku dla tego zapytania” nie oznacza „nie ma materiału na platformie”. Zapytanie i filtry to narzędzia, które można zmieniać.

Katalog, słowa kluczowe i podstawa programowa — s. 7–9 · s. 7 →

Od wyniku do przydatnego fragmentu

Nie chodzi o obejrzenie całego zasobu. Chodzi o znalezienie tego, co rzeczywiście pomoże w pracy z konkretną klasą.

Sprawdzamy	Na co patrzeć	Przykład decyzji
Odbiorca	Język, wymagane wiadomości, etap i przeznaczenie materiału.	Prosty film może służyć powtórzeniu, ale oprawa dla młodszych uczniów może utrudniać odbiór w technikum.
Treść	Dokładny temat, przykład, ćwiczenie, poprawność i źródła.	Z całego zasobu wybieramy jedną infografikę odpowiadającą omawianemu zagadnieniu.
Aktualność	Daty, przepisy, normy i procedury zawodowe.	E-materiały zawodowe podają stan prawny z dnia opracowania. Przepisy, normy i instrukcje porównujemy z obecnymi.
Dostępność	Działanie multimediów, czytelność, wersja tekstowa i urządzenie.	Jeżeli film nie działa na stanowisku, wybieramy dostępną treść alternatywną lub inny zasób.

Jak zachować materiał i nie szukać od nowa?

1. **Zapis na koncie**

   Na zalogowanym koncie użyj serca „Dodaj do ulubionych”. Powtórne kliknięcie może cofnąć zapis.

2. **Powrót do listy**

   W starszym poradniku Ulubione znajdują się w „Moich materiałach”. Inna instrukcja z pakietu prowadzi przez Katalog → Ulubione. Nazwa wejścia zależy od wersji interfejsu.

3. **Zapis adresu**

   Pełny link do publicznego zasobu możesz również zachować w swoich notatkach lub zakładkach przeglądarki. To osobny mechanizm od Ulubionych ZPE.

4. **Próba ponownego otwarcia**

   Otwórz zapisany materiał i sprawdź, czy trafiasz do właściwego zasobu. Adres całego materiału nie zawsze wskazuje dokładną podsekcję.

Teczka: kilka fragmentów w jednym materiale

Ulubione pomagają wracać do całych zasobów. Teczka służy zbieraniu wybranych elementów, z których przygotujesz własny materiał.

1. **Wybierz fragment**

   Na zalogowanym koncie otwórz e-materiał i przy interesującym elemencie kliknij ikonę plusa, aby dodać go do Teczki.

2. **Zbierz zestaw**

   Otwieraj kolejne zasoby i dodawaj potrzebne fragmenty. Mogą pochodzić z różnych materiałów i przedmiotów.

3. **Opracuj zawartość**

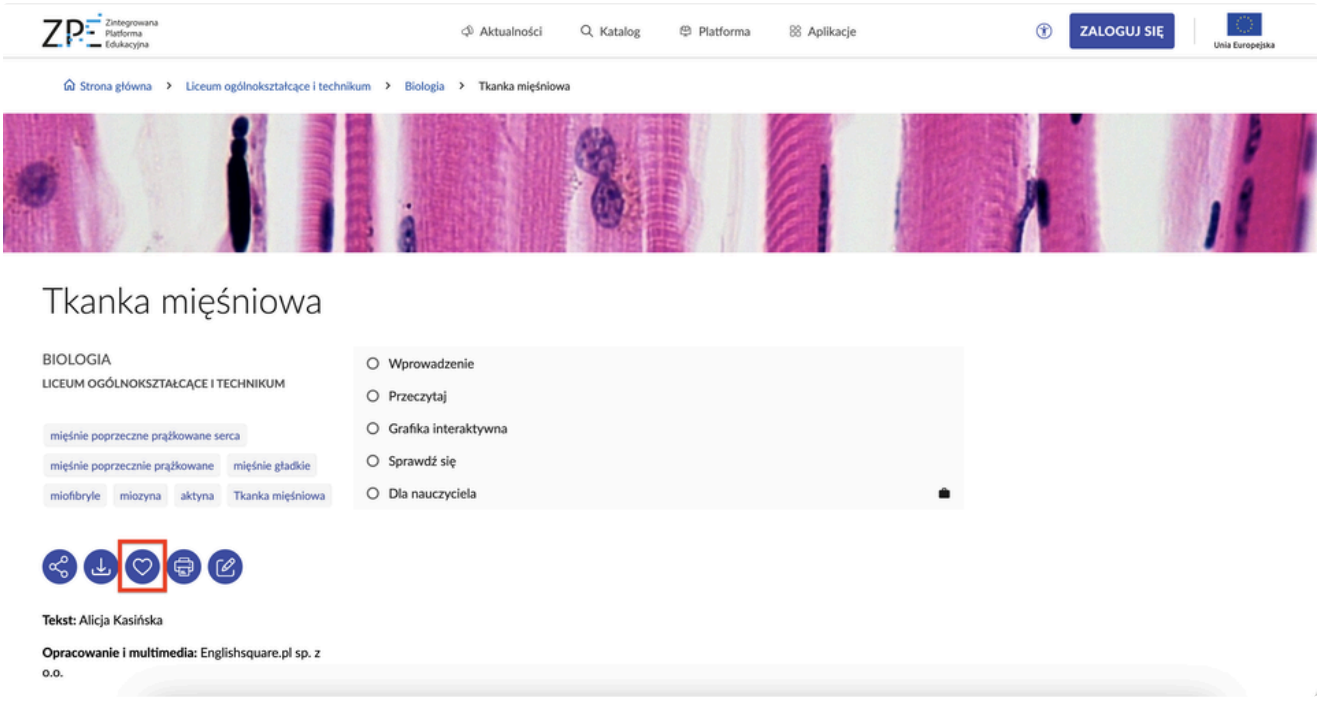
   Przejdź do edycji zawartości Teczki w Kreatorze. Ułóż elementy w kolejności i dodaj własne polecenie.

4. **Udostępnij**

   Przygotowany materiał udostępnij uczniom i sprawdź, czy mają do niego dostęp.

Przykład: połącz ilustrację stanowiska pracy, fragment instrukcji i własne pytanie o kolejność czynności. Uczeń korzysta z jednego przygotowanego zestawu.

Teczka — s. 12–13 · s. 12 →



Serce na stronie materiału. Źródło: publiczna instrukcja Ulubione wskazana poniżej.

Publiczna instrukcja Ulubione — źródło ilustracji →

Szukaj materiałów z pytaniami otwartymi. Poradnik ZPE zaleca je w pierwszej kolejności: ćwiczenia zamknięte łatwo sprawdzić, ale to pytania otwarte skłaniają uczniów do wniosków i dają materiał do rozmowy. Odpowiedzi uczniów widać w „Moich materiałach". Praktyczne wskazówki · s. 19 →

Wersje ekranu mogą się różnić. Poradniki pochodzą z różnych etapów rozwoju platformy. Nazwy i rozmieszczenie przycisków porównaj z aktualnym widokiem ZPE.

Użytkownicy, grupy i odzyskiwanie dostępu

Najpierw sprawdź rodzaj konta i jego uprawnienia. Własna grupa i klasa zaimportowana z SIO mają inne zasady zarządzania.

Utwórz grupę i dodaj uczestników

1. **Otwórz moduł**
   Po zalogowaniu wybierz „Klasy/Grupy", a na koncie z samodzielnej rejestracji — „Grupy".

2. **Nadaj nazwę**
   Wybierz „Utwórz grupę", wpisz jej nazwę i zatwierdź. Rozszerzony poradnik rozdziela utworzenie grupy od dodawania uczestników; krótszy pokazuje wspólny formularz z adresami e-mail.

3. **Dodaj osoby**
   Wejdź w uczestników grupy i wybierz „Dodaj nowych użytkowników". Wpisz e-mail, zatwierdź „Dodaj" lub Enter i zapisz. Możesz też użyć „Dodaj użytkowników z klas/grup", wybrać osoby z listy i zapisać.

4. **Sprawdź zaproszenia**
   W rozszerzonej instrukcji szary status oznacza brak akceptacji, zielony — przyjęcie, czerwony — odrzucenie. Odbiorca może zaakceptować zaproszenie w menu awatara → „Zaproszenia do grup".

5. **Zarządzaj składem**
   W edycji własnej grupy usuń wskazaną osobę albo ponów odrzucone zaproszenie i zapisz zmiany. Usunięcie osoby z grupy nie jest usunięciem jej konta.

Nowa grupa i uczestnicy — s. 2–8 · s. 2 →

Zarządzanie i ponowne zaproszenie — s. 10–12 · s. 10 →

Przyjęcie zaproszenia — s. 13–15 · s. 13 →

Krótsza instrukcja tworzenia grupy · s. 1 →

Klasa szkolna a własna grupa

Składu klasy zaimportowanej z SIO nie edytuje się jak własnej grupy. W module można przeglądać przypisane osoby i filtrować listę według klasy lub grupy. Jeśli potrzebujesz innego zestawu uczniów do konkretnego zadania, utwórz własną grupę.

Konta, klasy i lista użytkowników — s. 1–5 · s. 1 →

Uczeń nie może się zalogować

Poradnik „Zarządzanie użytkownikami” opisuje poniższe opcje w menu trzech kropek w kolumnie „Akcje” przy uczniu. Są to funkcje uprawnionego konta w strukturze szkolnej. Użytkownik z samodzielnej rejestracji nie ma możliwości edycji danych takich kont.

Opcja	Jak z niej skorzystać	Warunek
Wyślij link resetujący hasło	Odszukaj ucznia na liście, otwórz „Akcje” i wybierz wysłanie linku.	Uczeń musi mieć przypisany własny e-mail, do którego ma dostęp.
Zmień hasło	Wybierz opcję, wpisz nowe hasło, kliknij „Zapisz zmiany” i przekaż je uczniowi indywidualnie.	Poradnik podaje minimum 8 znaków, małą i dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny. Zastosuj wymagania wyświetlone przez aktualny formularz.
Zmień e-mail	Wprowadź właściwy adres i zapisz zmiany.	Opcja wymaga uprawnień do danych danego ucznia.
Zobacz dane ucznia	Sprawdź udostępnione mu materiały i historię logowań.	Sprawdzenie dotyczy wybranego konta w dostępnej strukturze.

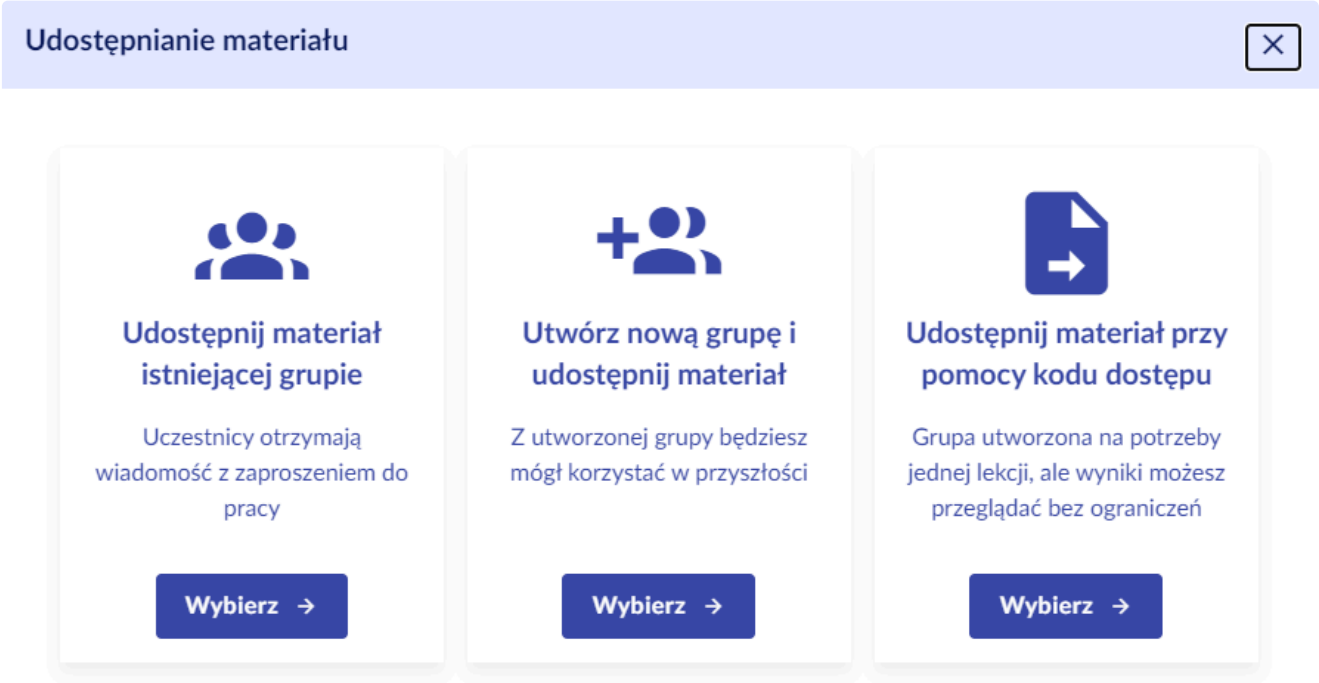
Menu akcji i reset hasła — s. 6–8 · s. 6 →

Przyznanie dostępu do materiału odbywa się przez jego udostępnienie klasie, grupie lub kodem. Reset hasła służy odzyskaniu dostępu do konta. Jeśli brakuje uprawnień lub właściwej klasy, sprawdź przypisanie w szkole albo użyj „Zgłoś problem” w ZPE.

Pomoc ZPE · s. 10 →

Udostępnianie i wyniki: co wybrać?

Kopiowanie adresu, kod dostępu i praca z grupą to różne sytuacje. Nie należy traktować ich jako zamiennych sposobów zbierania wyników.



Trzy warianty udostępnienia. Oryginalne okno pokazuje istniejącą grupę, nową grupę oraz kod dostępu. Oryginał PDF · s. 3 →

Najpierw pytanie: czego potrzebuję?

Tylko pokazać lub przekazać publiczny materiał? Wystarczy jego adres i informacja, jaki fragment jest istotny.

Pracować z całą klasą? Na koncie z SIO wybierz klasę zaimportowaną ze szkoły. Nie trzeba wpisywać adresów e-mail.

Wracać do tej samej grupy? Warto skorzystać z istniejącej grupy lub utworzyć nową.

Uruchomić jednorazową aktywność? Kod dostępu nie wymaga wpisywania adresów e-mail uczestników.

Zobaczyć odpowiedzi? Trzeba sprawdzić przypisanie pracy i obsługę wyników w danym ćwiczeniu.

Sposób	Co opisuje instrukcja	Na co uważać
Klasa z SIO	Klasa zaimportowana ze szkoły, widoczna na koncie z SIO.	Działa tylko po zalogowaniu na konto z SIO. Skład klasy aktualizuje się z SIO; nauczyciel go nie edytuje.

Sposób	Co opisuje instrukcja	Na co uważać
Istniejąca grupa	Wybór wcześniej utworzonej grupy uczestników.	Grupa musi istnieć na koncie nauczyciela.
Nowa grupa	Nazwa grupy i adresy e-mail uczniów. Na te adresy przychodzi link do materiału, a grupa służy do kolejnych udostępnień.	Potrzebne są adresy e-mail uczniów. Przyjęcie zaproszenia warto sprawdzić z perspektywy odbiorcy.
Kod dostępu	Nauczyciel wybiera ważność kodu: 1, 2, 6, 11, 24, 48 lub 72 godziny. Uczeń loguje się, wybiera kafelek „Kod dostępu”, wpisuje kod i klika „Dołącz”.	Uczeń musi mieć konto i być zalogowany. Nie powstaje grupa do kolejnych udostępnień.
Adres publicznego zasobu	Zwykłe otwarcie opublikowanej treści.	Samo przekazanie adresu nie przypisuje pracy i nie gwarantuje raportu.

> **Dwa różne znaczenia „linku”.** Adres publicznego materiału ZPE otwiera każdy. Osobna funkcja „Pokaż materiał bez logowania” dotyczy materiału utworzonego w Kreatorze: generuje link, przez który uczniowie otwierają go bez logowania, także z ograniczeniem czasowym. Ta funkcja jest dostępna tylko na koncie z SIO; konto założone samodzielnie jej nie ma. Wyjaśnienie w poradniku · s. 8 →

Ustawienia przed udostępnieniem: odpowiedzi i komentarze

Instrukcja opisuje możliwość decydowania, czy uczniowie widzą prawidłowe odpowiedzi ćwiczeń. Jeżeli materiał służy samosprawdzeniu, dostęp do rozwiązania może wspierać informację zwrotną. Jeżeli służy diagnozie, przed udostępnieniem sprawdź wybrane ustawienie.

Osobno można zezwolić na komentarze, aby uczeń mógł zadać pytanie przy fragmencie materiału. Udostępnienie można też ograniczyć czasowo.

Odpowiedzi i komentarze · s. 4 →

Ograniczenie czasowe · s. 5 →

Gdzie szukać wyników?

1. **Moje materiały**
   Instrukcja prowadzi do udostępnionego materiału w module „Moje materiały”.

2. **Wybrane udostępnienie**

Raport dotyczy określonych odbiorców i konkretnej pracy, nie dowolnego wejścia na stronę.

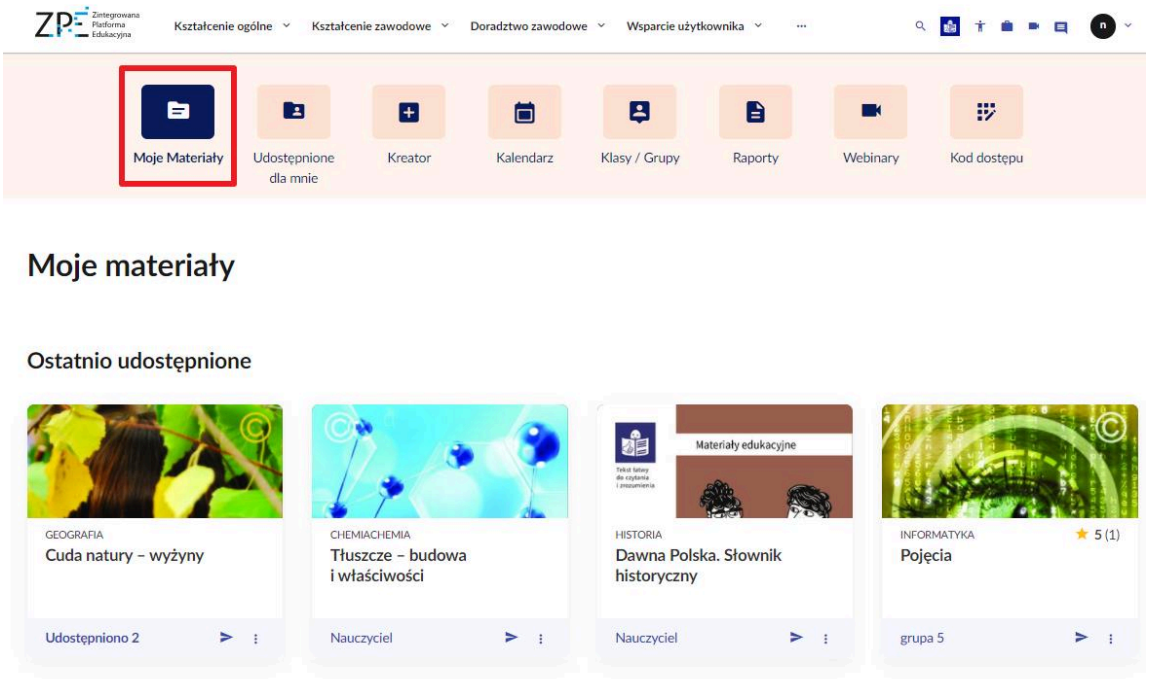
3 **Szczegóły odpowiedzi**

Poradnik pokazuje listę uczestników, wyniki, odpowiedzi w materiale oraz możliwość pobrania wyników w PDF.

Starsze ćwiczenia: część ćwiczeń ze starszych e-podręczników uczeń rozwiąże i sprawdzi, ale ich wynik nie trafi do raportu. System oznacza takie ćwiczenia w oknie udostępniania, więc widać to przed wysłaniem.

Raporty i odpowiedzi — s. 13–17 · s. 13 →

Starsze ćwiczenia bez raportów · s. 10 →



Wejście do udostępnionych materiałów. Moduł „Moje materiały" w poradniku. Oryginał PDF · s. 13 →

PRZYKŁAD INTERPRETACJI

Co zrobić z informacją z raportu?

Poprawny wynik

Można sprawdzić uzasadnienie lub przejść do trudniejszego przykładu.

Ten sam błąd u wielu osób

Warto wrócić do jednego pojęcia i pokazać inne wyjaśnienie.

Brak odpowiedzi

Najpierw ustalamy, czy był dostęp i czy polecenie było zrozumiałe.

Czas otwarcia strony nie jest pomiarem uwagi. Procent ukończenia nie wyjaśnia samodzielnie, dlaczego uczeń popełnił błąd.

Kreator e-materiałów: możliwości i sposób pracy

Pełny przegląd funkcji opisanych w przekazanym, 67-stronicowym poradniku. Rozwiń nazwę narzędzia, aby zobaczyć jego działanie, sposób przygotowania i przykład zastosowania.

Kreator pozwala przygotować własny zasób z tekstem, multimediami i zadaniami. Możesz zacząć od pustego projektu lub opracować fragmenty zebrane w Teczce. Poniższe przykłady zastosowań są propozycjami do lekcji; opis obsługi pochodzi z poradnika.

Opis odtwarza zakres źródłowego PDF-u. Widoczność narzędzi i nazwy przycisków porównaj z aktualnym kontem ZPE. Pełna instrukcja i spis treści · s. 1 →

1. Nowy projekt, zapis i struktura

1 **Otwórz Kreator**

Zaloguj się do ZPE i przejdź do modułu „Kreator". Otwiera się w nowym oknie. Na liście projektów zobaczysz rozpoczęte materiały.

2 **Wybierz typ**

Kliknij „Dodaj", wpisz nazwę i wybierz: jednostronicowy — bez spisu treści; wielostronicowy — ze spisem treści; „Lekcja" — z przygotowanymi komponentami; „Kartkówka" — z listą ćwiczeń interaktywnych.

3 **Uzupełnij ustawienia**

Wpisz tytuł i opis, dodaj okładkę, wybierz przedmiot. Zapisz zieloną dyskietką. Poradnik pokazuje też podgląd wersji roboczej i autozapis.

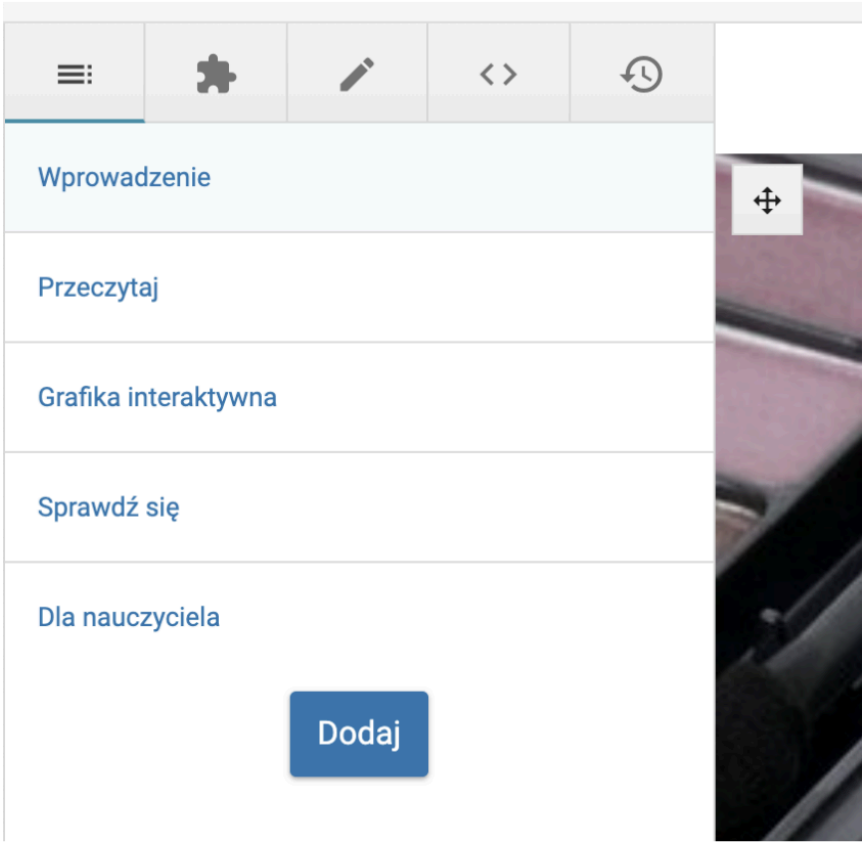
4 **Ułóż spis treści**

Prawym przyciskiem myszy na pozycji dodaj dokument nad lub pod nią. Rozdziały porządkują dokumenty i same nie zawierają treści. Przeciągaj dokumenty, aby zmienić kolejność; ikoną T zmieniaj nazwy. Zapisz strukturę.

5 **Przejdź do edycji**

Kliknij tytuł dokumentu. W zakładce „Edycja" umieścisz tekst, multimedia i ćwiczenia.

Rozpoczęcie pracy — s. 4–8 · s. 4 →



Nawigacja dokumentu w Kreatorze. Spis treści organizuje dokumenty wielostronicowego materiału. Oryginał PDF · s. 8 →

2. Dodawanie i układanie treści

1 **Przeciągnij komponent**

W widoku wizualnym przeciągnij ikonę z lewego panelu do dokumentu. Linia pomocnicza wskazuje miejsce wstawienia.

2 **Zmień kolejność lub usuń**

Chwyć kotwiczkę widoczną po wskazaniu elementu i przesuń go. Przeciągnięcie na boczny panel, podświetlony na czerwono, usuwa komponent.

3 **Dodaj pliki**

Wstaw odpowiedni blok i przeciągnij film, PDF, obraz lub dźwięk w pole Drag & Drop. Poczekaj na zakończenie przesyłania.

4 **Ustaw szerokość**

Dla grafik, filmów i ćwiczeń dostępne są układy „Normalny”, „Szeroki” i „Pełny”. Dobierz układ do czytelności treści.

5 **Sprawdź podgląd**

Zapisz materiał i obejrzyj wersję roboczą. Przejdź przez polecenia i sprawdź działanie plików oraz odpowiedzi.

Komponenty, multimedia i układ — s. 9–11 · s. 9 →

Akapit i odnośnik do strony

Co umożliwia: Tekst z hiperłączem do zewnętrznej strony.

Jak przygotować: Wstaw Akapit, wpisz tekst, zaznacz adres lub frazę i ikoną łańcucha dodaj odnośnik.

Przykład zastosowania: Polecenie z linkiem do instrukcji producenta.

Kreator e-materiałów · s. 12 →

Załączanie filmu z serwisu

Co umożliwia: Osadzenie filmu z obsługiwanego serwisu, np. YouTube lub Vimeo.

Jak przygotować: Dodaj blok „Załączanie” i wklej link do filmu. Zwykłe strony WWW linkuj w Akapicie; nie wklejaj ich do tego bloku.

Przykład zastosowania: Krótki film i pytanie o zauważoną czynność.

Kreator e-materiałów · s. 12 →

Podpis, źródło i licencja zasobu

Co umożliwia: Podpisanie ilustracji lub wykresu i wskazanie pochodzenia materiału.

Jak przygotować: Przy zasobie wybierz ikonę A. Wypełnij podpis i dane źródła, wybierz odpowiednią licencję. Informacje pojawią się pod obiektem.

Przykład zastosowania: Zdjęcie stanowiska z podpisem i wskazaniem autora.

Kreator e-materiałów · s. 13 →

Cytat

Co umożliwia: Wydzielenie wypowiedzi lub fragmentu tekstu źródłowego.

Jak przygotować: Przeciągnij blok cytatu do dokumentu i uzupełnij treść.

Przykład zastosowania: Fragment utworu do interpretacji lub przepis do analizy.

Kreator e-materiałów · s. 16 →

Definicja, pojęcie i słownik

Co umożliwia: Hasła z objaśnieniami, do których odwołuje się tekst.

Jak przygotować: Wstaw blok „Pojęcie”, edytuj hasło i definicję; możesz dodać multimedia. Zaznacz hasło w tekście i ikoną książki połącz je z wybraną definicją.

Przykład zastosowania: Słownik pojęć zawodowych dostępny podczas czytania.

Kreator e-materiałów · s. 17 →

Dymki

Co umożliwia: Dodatkowe objaśnienie po wskazaniu fragmentu tekstu.

Jak przygotować: Wstaw blok dymka, dodaj treść i odczytaj jego identyfikator. Po zaznaczeniu frazy wskaż dymek przez ikonę książki. Jego treść nie musi być osobno widoczna w dokumencie.

Przykład zastosowania: Podpowiedź znaczenia trudnego terminu.

Kreator e-materiałów · s. 18 →

Baner

Co umożliwia: Ilustracja na pełną szerokość z tytułem dokumentu.

Jak przygotować: Dodaj komponent banera i ilustrację; wyświetlany nagłówek pochodzi z tytułu dokumentu.

Przykład zastosowania: Zdjęcie wprowadzające w temat działu.

Kreator e-materiałów · s. 19 →

Bloki pytań otwartych

Co umożliwia: Numerowane polecenia, ćwiczenia lub badania bez systemowo zapisanej poprawnej odpowiedzi.

Jak przygotować: Dodaj odpowiedni blok i umieść w nim tekst, multimedia lub Dziennik. Sam blok Polecenie nie jest polem do wpisania odpowiedzi.

Przykład zastosowania: Porównaj dwa rozwiązania i zapisz uzasadnienie w zeszycie.

Kreator e-materiałów · s. 20 →

Bloki typu Lekcja

Co umożliwia: Podział materiału na sekcje; niektóre komponenty pełnią osobne funkcje, np. Kod źródłowy.

Jak przygotować: Wybierz blok z kategorii Lekcja i dodaj w nim potrzebne komponenty. Dobierz sekcje do przebiegu zadania.

Przykład zastosowania: Wprowadzenie, materiał do analizy i sprawdzenie.

Kreator e-materiałów · s. 20 →

Równania matematyczne i chemiczne

Co umożliwia: Zapis wzorów, również numerowanych.

Jak przygotować: Przeciągnij ikonę równania, otwórz edycję i użyj edytora WYSIWYG lub formuły LaTeX. Zapisz wzór.

Przykład zastosowania: Wzór potrzebny do obliczenia stężenia roztworu.

Kreator e-materiałów · s. 20 →

3. Ćwiczenia interaktywne: wspólne ustawienia

W bocznym panelu wybierz zakładkę ćwiczeń i przeciągnij wybrany typ do dokumentu. Otwórz jego edycję. Kreator podstawowy prowadzi przez formularz, a rozszerzony pozwala wpisywać pseudokod. W zakładce „Pomoc" każdego komponentu znajdziesz opis możliwości i przykładową treść.

Poradnik opisuje m.in. podpis, tekst alternatywny, pozytywną i negatywną informację zwrotną oraz opcje „Sprawdzenie odpowiedzi" i „Uruchom w trybie pełnoekranowym". Ustaw je odpowiednio do zadania. Samo dodanie komponentu nie oznacza, że ma on automatyczne ocenianie — tablica interaktywna i pytania otwarte wymagają innego sposobu sprawdzenia.

Dodawanie i ustawienia ćwiczeń — s. 21–22 · s. 21 →

Jednokrotny wybór

Co umożliwia: Wybór jednej poprawnej odpowiedzi.

Jak przygotować: Wpisz pytanie, dodaj odpowiedzi przyciskiem „Dodaj odpowiedź" i zaznacz jedną jako poprawną.

Przykład zastosowania: Wybór dokumentu przyjęcia dostawy.

Kreator e-materiałów · s. 22 →

Wielokrotny wybór

Co umożliwia: Wskazanie kilku poprawnych odpowiedzi.

Jak przygotować: Wpisz pytanie i warianty. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi i zapisz.

Przykład zastosowania: Wskazanie czynników wpływających na jakość wyrobu.

Kreator e-materiałów · s. 23 →

Wybór z ilustracją lub ilustracjami

Co umożliwia: Wybór odpowiedzi z wykorzystaniem grafiki.

Jak przygotować: Przygotuj pytanie jak dla wyboru jedno- lub wielokrotnego; w zakładce „Plik" dodaj grafikę przez Drag & Drop.

Przykład zastosowania: Rozpoznanie narzędzia na zdjęciu.

Kreator e-materiałów · s. 23 →

Wybór z ilustracjami i audio

Co umożliwia: Połączenie zadania wyboru z obrazem i nagraniem.

Jak przygotować: Dodaj pytanie i warianty odpowiedzi, a w zakładce „Pliki” wgraj ilustrację i audio w odpowiednie pola.

Przykład zastosowania: Wybór opisu pasującego do usłyszanego komunikatu.

Kreator e-materiałów · s. 24 →

Jednokrotny wybór — fragment kodu

Co umożliwia: Prezentowanie fragmentów kodu programistycznego w zadaniu wyboru.

Jak przygotować: Wybierz ten typ ćwiczenia i zastosuj format pseudokodu podany w jego zakładce „Pomoc”.

Przykład zastosowania: Wskazanie kodu, który daje oczekiwany wynik.

Kreator e-materiałów · s. 24 →

Uzupełnij tekst

Co umożliwia: Wpisywanie brakujących słów lub wyrażeń.

Jak przygotować: Wklej tekst, a prawidłowe uzupełnienia umieść w nawiasach klamrowych. Skorzystaj z przykładu w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Uzupełnienie nazwy etapu procesu.

Kreator e-materiałów · s. 25 →

Wstaw w tekst

Co umożliwia: Przeciąganie odpowiedzi w luki tekstu.

Jak przygotować: Umieść poprawne uzupełnienia w nawiasach klamrowych. Dodatkowe błędne odpowiedzi oddziel od tekstu znacznikiem ###.

Przykład zastosowania: Dobór terminów do opisu zjawiska.

Kreator e-materiałów · s. 26 →

Wskazywanie elementu tekstu

Co umożliwia: Klikanie wskazanych fraz.

Jak przygotować: W edytorze zaawansowanym umieść możliwe wybory w nawiasach klamrowych. Poprawne poprzedź znakiem #, np. {#poprawna odpowiedź}.

Przykład zastosowania: Wyszukanie argumentu w krótkim tekście.

Kreator e-materiałów · s. 26 →

Oznaczanie elementów tekstu

Co umożliwia: Oznaczanie kolorami dowolnych fragmentów tekstu.

Jak przygotować: Wklej tekst. Po ### wpisz nazwy kategorii i kody kolorów w formacie nazwa#AABBCC. Symbol @ łączy wyrazy w zaznaczaną grupę.

Przykład zastosowania: Zaznaczenie faktów i opinii różnymi kolorami.

Kreator e-materiałów · s. 27 →

Kolorowanie elementów tekstu

Co umożliwia: Kolorowanie wyłącznie przygotowanych fraz w ramkach.

Jak przygotować: Oznacz fragmenty według wzoru {nazwa}tekst{/nazwa}; po ### dodaj nazwy i kody kolorów. Wzór znajdziesz w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Przyporządkowanie wskazanych pojęć do kategorii.

Kreator e-materiałów · s. 27 →

Wstaw w równanie

Co umożliwia: Przeciąganie brakujących elementów równania.

Jak przygotować: Przygotuj równanie w MathML, a elementy do przeciągania umieść w nawiasach klamrowych.

Przykład zastosowania: Uzupełnienie brakującego składnika wzoru.

Kreator e-materiałów · s. 28 →

Wstawianie elementów na oś czasu

Co umożliwia: Rozmieszczanie wydarzeń na osi chronologicznej.

Jak przygotować: W edytorze zaawansowanym wpisz rok, znak # i opis wydarzenia według wzoru z „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Dopasowanie wydarzeń do dat.

Kreator e-materiałów · s. 28 →

Uzupełnij podpisy na ilustracji

Co umożliwia: Wpisywanie odpowiedzi przy oznaczonych punktach obrazu.

Jak przygotować: Wgraj ilustrację w „Plikach”, dodaj odpowiedzi ze współrzędnymi X i Y. Opis alternatywny można uzupełnić znacznikiem @alt=.

Przykład zastosowania: Podpisanie części urządzenia.

Kreator e-materiałów · s. 29 →

Wstaw tekst na ilustrację

Co umożliwia: Przeciąganie podpisów w odpowiednie miejsca obrazu.

Jak przygotować: Dodaj ilustrację oraz odpowiedzi ze współrzędnymi X i Y; uzupełnij opis alternatywny zgodnie z „Pomocą”.

Przykład zastosowania: Przyporządkowanie nazw do elementów stanowiska.

Kreator e-materiałów · s. 29 →

Wskaż na ilustracji

Co umożliwia: Zaznaczanie wybranych miejsc obrazu.

Jak przygotować: Wgraj ilustrację i skonfiguruj punkty odpowiedzi ze współrzędnymi. Uzupełnij opis alternatywny.

Przykład zastosowania: Wskazanie elementu, który wymaga regulacji.

Kreator e-materiałów · s. 29 →

Puzzle

Co umożliwia: Układanie podzielonego obrazu.

Jak przygotować: W Kreatorze podstawowym określ liczbę kolumn i rzędów, a potem dodaj grafikę w zakładce „Pliki”.

Przykład zastosowania: Odtworzenie schematu i omówienie jego elementów.

Kreator e-materiałów · s. 30 →

Kolorowanie mapy

Co umożliwia: Oznaczanie obszarów mapy kolorami.

Jak przygotować: Dodaj odpowiednio przygotowaną mapę SVG. Wymagania formatowania pliku sprawdź w „Pomocy” komponentu.

Przykład zastosowania: Oznaczenie regionów spełniających podane kryterium.

Kreator e-materiałów · s. 30 →

Uporządkuj elementy

Co umożliwia: Układanie fragmentów tekstu w kolejności.

Jak przygotować: Wpisz elementy w Kreatorze podstawowym w poprawnej kolejności — będzie ona wzorcem rozwiązania.

Przykład zastosowania: Kolejność przygotowania stanowiska pracy.

Kreator e-materiałów · s. 31 →

Grupuj elementy

Co umożliwia: Przeciąganie elementów do kategorii.

Jak przygotować: Dodaj grupy i ich nazwy. Przyciskiem + pod nazwą dodaj elementy należące do danej grupy.

Przykład zastosowania: Podział surowców według zastosowania.

Kreator e-materiałów · s. 32 →

Uporządkuj ilustracje

Co umożliwia: Układanie obrazów w kolejności.

Jak przygotować: Dodaj co najmniej dwie odpowiedzi i przypisz grafiki w zakładce „Pliki”; przygotuj je zgodnie z kolejnością docelową.

Przykład zastosowania: Uporządkowanie zdjęć etapów wykonania zabiegu.

Kreator e-materiałów · s. 32 →

Połącz w pary

Co umożliwia: Łączenie pozycji z dwóch kolumn.

Jak przygotować: W Kreatorze podstawowym dodawaj odpowiedzi, wpisując dwa elementy tworzące każdą parę.

Przykład zastosowania: Pojęcie i definicja.

Kreator e-materiałów · s. 33 →

Połącz w pary tekst z ilustracjami

Co umożliwia: Łączenie obrazów z podpisami.

Jak przygotować: Dodaj minimum dwie odpowiedzi. Dla każdej wpisz odpowiedź i opis grafiki, a następnie dodaj obrazy w zakładce „Pliki”.

Przykład zastosowania: Narzędzie i jego nazwa.

Kreator e-materiałów · s. 33 →

Połącz w pary tekst z audio

Co umożliwia: Łączenie nagrań z tekstami.

Jak przygotować: W edytorze zaawansowanym wpisz odpowiedzi w kolejnych liniach. W „Plikach” przypisz nagrania w tej samej kolejności.

Przykład zastosowania: Nagranie słowa i jego zapis.

Kreator e-materiałów · s. 34 →

Krzyżówka

Co umożliwia: Rozwiązywanie haseł na podstawie pytań.

Jak przygotować: Wpisuj pytanie i w kolejnym wierszu odpowiedź. Literę hasła oznacz nawiasem klamrowym; kolejne pytania oddziel ###.

Przykład zastosowania: Powtórzenie słownictwa zawodowego.

Kreator e-materiałów · s. 35 →

Krzyżówka z ilustracjami

Co umożliwia: Odgadywanie haseł na podstawie obrazków.

Jak przygotować: Dodaj pliki i odpowiedzi, oznacz literę hasła nawiasem klamrowym i oddziel pytania ### według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Nazwy narzędzi przedstawionych na zdjęciach.

Kreator e-materiałów · s. 36 →

Zaznaczanie komórek tabeli

Co umożliwia: Wybieranie pól, np. w zadaniu prawda/fałsz.

Jak przygotować: Skorzystaj z tabeli z „Pomocy”. Parametr text opisuje treść, correct=1 poprawność, group grupę wyboru, disabled=1 pole nieaktywne, feedback informację zwrotną.

Przykład zastosowania: Ocena prawdziwości zdań o procedurze.

Kreator e-materiałów · s. 36 →

Uzupełnianie komórek tabeli

Co umożliwia: Wpisywanie odpowiedzi w pola tabeli.

Jak przygotować: Pierwsze wiersze tworzą nagłówki; kolumny oddziel pionową kreską. Treść wpisana w komórce jest poprawną odpowiedzią. Użyj wzoru z „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Uzupełnienie wyników obliczeń.

Kreator e-materiałów · s. 37 →

Przenoszenie elementów do komórek tabeli

Co umożliwia: Przeciąganie gotowych odpowiedzi do tabeli.

Jak przygotować: Przygotuj nagłówki i poprawne wpisy, oddzielając kolumny pionową kreską. Po ### możesz dodać błędne warianty odpowiedzi.

Przykład zastosowania: Dopasowanie właściwości do materiałów.

Kreator e-materiałów · s. 38 →

Wykres kołowy

Co umożliwia: Interaktywny wykres kołowy lub pierścieniowy.

Jak przygotować: W każdej linii wpisz wartość i po przecinku etykietę. Udziały procentowe obliczane są automatycznie. Dalsze opcje opisuje „Pomoc”.

Przykład zastosowania: Prezentacja udziału kategorii w wydatkach.

Kreator e-materiałów · s. 38 →

Wykres z osią

Co umożliwia: Wykres kolumnowy, liniowy, skumulowany lub punktowy.

Jak przygotować: W każdej linii podaj etykietę i wartości liczbowe rozdzielone przecinkami. Dobierz wariant i ustawienia według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Porównanie sprzedaży w kolejnych okresach.

Kreator e-materiałów · s. 39 →

Ustaw wysokość słupków na wykresie

Co umożliwia: Ustawianie wartości słupków przez ucznia.

Jak przygotować: Dodaj ten komponent i przygotuj wartości docelowe; PDF podaje jego funkcję, a szczegóły pól konfiguracji sprawdź w „Pomocy".

Przykład zastosowania: Odwzorowanie danych z tabeli na wykresie.

Kreator e-materiałów · s. 39 →

Tablica interaktywna

Co umożliwia: Umieszczanie tekstów, podpisów i obrazów na tle ilustracji, bez automatycznego sprawdzania.

Jak przygotować: Dodaj tło w „Załącznikach". Dla obrazów do przeciągania użyj wpisów image#Opis ilustracji i dodaj pliki; dalszą składnię podaje „Pomoc".

Przykład zastosowania: Rozplanowanie stanowiska i uzasadnienie układu.

Kreator e-materiałów · s. 40 →

Ilustracja interaktywna

Co umożliwia: Otwieranie objaśnień po kliknięciu punktów na obrazie; wariant z panelem bocznym lub bez.

Jak przygotować: Dodaj obraz i opis alternatywny. Użyj „Dodaj punkt", wpisz tytuł i tekst. Pozycje pozioma i pionowa przyjmują wartości 0–100; określ stronę wyświetlania okna i zbliżenie.

Przykład zastosowania: Zdjęcie urządzenia z opisami funkcji podzespołów.

Kreator e-materiałów · s. 41 →

Dziennik — pytanie otwarte

Co umożliwia: Wpisywanie tekstu, wybór z listy lub dołączanie własnego obrazu.

Jak przygotować: W edytorze zaawansowanym zacznij od @@@. Znaczniki {tytul} i {pole} definiują tytuł oraz pole odpowiedzi. Etykiety i pozostałe typy pól dobierz z „Pomocy".

Przykład zastosowania: Notatka z obserwacji i zdjęcie wyniku doświadczenia.

Kreator e-materiałów · s. 42 →

4. Gry, mapy i dodatkowe komponenty

Poniższe pozycje także znajdują się w poradniku. Przy części z nich PDF podaje tylko krótki opis, dlatego szczegółowych pól konfiguracji szukaj w zakładce „Pomoc” danego komponentu. Nie wszystkie działają jak test z jedną poprawną odpowiedzią.

Harmonia

Co umożliwia: Rozwijane zakładki z treścią.

Jak przygotować: Dodaj komponent i przygotuj treści kolejnych zakładek. PDF opisuje jego funkcję; szczegółową konfigurację sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Objaśnienia kolejnych etapów procesu.

Kreator e-materiałów · s. 43 →

Szkicownik

Co umożliwia: Odręczne rysowanie.

Jak przygotować: Dodaj Szkicownik i polecenie określające, co uczeń ma narysować. Dostępne ustawienia sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Szkic rozwiązania przestrzennego.

Kreator e-materiałów · s. 43 →

Interaktywny szkicownik

Co umożliwia: Rysowanie, dodawanie pól tekstowych i przeciąganie obrazów.

Jak przygotować: Wstaw komponent i przygotuj zadanie; opcje elementów sprawdź w jego „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Oznaczenie elementów własnego szkicu.

Kreator e-materiałów · s. 44 →

Pokaz slajdów

Co umożliwia: Automatyczna galeria obrazów z napisami.

Jak przygotować: Dodaj komponent, przygotuj ilustracje i napisy; konfigurację galerii sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Zdjęcia kolejnych etapów wykonania wyrobu.

Kreator e-materiałów · s. 44 →

Oś czasu

Co umożliwia: Linia chronologiczna z tekstem i obrazami.

Jak przygotować: Dodaj komponent i przygotuj daty, opisy oraz grafiki według jego „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Przebieg wydarzeń lub rozwoju technologii.

Kreator e-materiałów · s. 45 →

Dziennik z osią czasu

Co umożliwia: Tworzenie własnej chronologii przez ucznia.

Jak przygotować: Wstaw formularz i polecenie; ustawienia pól sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Zapis przebiegu obserwacji w kolejnych dniach.

Kreator e-materiałów · s. 45 →

Jednoręki bandyta

Co umożliwia: Losowanie elementów i rozstrzyganie, czy są powiązane.

Jak przygotować: Przygotuj zestawy elementów; sposób wpisania danych sprawdź w „Pomocy” komponentu.

Przykład zastosowania: Ocena, czy wylosowane narzędzie pasuje do czynności.

Kreator e-materiałów · s. 45 →

Fiszki

Co umożliwia: Ćwiczenie słownictwa.

Jak przygotować: Dodaj komponent i zestaw słów według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Termin zawodowy i jego znaczenie.

Kreator e-materiałów · s. 46 →

Wykreślanka

Co umożliwia: Wyszukiwanie słów ukrytych na planszy.

Jak przygotować: Przygotuj listę słów; sposób konfiguracji planszy sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Odnalezienie pojęć z danego działu i ich objaśnienie.

Kreator e-materiałów · s. 46 →

Memo

Co umożliwia: Gra pamięciowa.

Jak przygotować: Dodaj komponent i przygotuj pary według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Dopasowanie terminów i odpowiadających im oznaczeń.

Kreator e-materiałów · s. 47 →

Gra decyzyjna

Co umożliwia: Rozgałęziający się scenariusz zależny od wyborów.

Jak przygotować: Rozpisz sytuacje, możliwe decyzje i kolejne gałęzie. Konfigurację wprowadź według „Pomocy” komponentu.

Przykład zastosowania: Rozmowa z klientem i konsekwencje wybranych reakcji.

Kreator e-materiałów · s. 47 →

Kreator krzyżówek

Co umożliwia: Tworzenie i zapisywanie krzyżówek przez uczniów.

Jak przygotować: Wstaw komponent i określ temat; sposób obsługi sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Uczeń przygotowuje krzyżówkę do powtórzenia dla partnera.

Kreator e-materiałów · s. 48 →

Schemat — gałąź

Co umożliwia: Schemat interaktywny, także w wariancie edytowanym przez ucznia.

Jak przygotować: Wybierz właściwy wariant komponentu i przygotuj strukturę według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Porządkowanie zależności między pojęciami.

Kreator e-materiałów · s. 48 →

Pionowa oś czasu

Co umożliwia: Pionowa prezentacja treści.

Jak przygotować: Dodaj komponent i przygotuj elementy w wybranej kolejności zgodnie z „Pomocą”.

Przykład zastosowania: Etapy rozwoju przedsiębiorstwa.

Kreator e-materiałów · s. 49 →

Blockly

Co umożliwia: Programowanie za pomocą bloków.

Jak przygotować: Wstaw komponent; zakres konfiguracji i obsługę bloków sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Ułożenie prostej sekwencji działań.

Kreator e-materiałów · s. 49 →

Symulacja

Co umożliwia: Porównywanie informacji na wykresach przez zmianę danych statystycznych.

Jak przygotować: Przygotuj dane i pytanie do porównania; pola konfiguracji sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Obserwacja, jak zmiana danych wpływa na wykres.

Kreator e-materiałów · s. 50 →

Mapa myśli

Co umożliwia: Prezentowanie powiązań między elementami.

Jak przygotować: Wstaw komponent i przygotuj powiązane pojęcia według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Związki między przyczynami i skutkami zjawiska.

Kreator e-materiałów · s. 51 →

Kreator map myśli

Co umożliwia: Tworzenie mapy myśli przez ucznia.

Jak przygotować: Dodaj komponent i polecenie; opcje edycji sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Własne podsumowanie działu.

Kreator e-materiałów · s. 51 →

Mapa interaktywna

Co umożliwia: Interaktywna mapa statystyczna.

Jak przygotować: Przygotuj dane do prezentacji; wymagany format i ustawienia sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Porównanie wskaźników w regionach.

Kreator e-materiałów · s. 52 →

Tester kodu

Co umożliwia: Wpisywanie kodu programistycznego i sprawdzanie jego poprawności.

Jak przygotować: Dodaj komponent; obsługiwane ustawienia, języki i sposób sprawdzania potwierdź w jego „Pomocy”, bo PDF ich nie precyzuje.

Przykład zastosowania: Sprawdzenie rozwiązania zadania programistycznego.

Kreator e-materiałów · s. 52 →

Mapa warstwowa

Co umożliwia: Włączanie warstw, odczytywanie informacji o obszarach i dodawanie własnych znaczników.

Jak przygotować: Wstaw komponent i przygotuj warstwy; format danych i konfigurację sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Porównanie różnych informacji o tym samym obszarze.

Kreator e-materiałów · s. 52 →

Kreator memów

Co umożliwia: Umieszczenie własnego tekstu na tle grafiki.

Jak przygotować: W zakładce zaawansowanej użyj meme-text# i wpisz tekst; w załącznikach dodaj obraz tła. Wzór można skopiować z „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Krótki komentarz do częstego błędu z uzasadnieniem.

Kreator e-materiałów · s. 53 →

5. Uczeń tworzy zadania, nauczyciel łączy ćwiczenia

Kreator pytań testowych dla uczniów

Komponent pozwala uczniom układać pytania dla innych osób. Wybierz jego ikonę z panelu. W edytorze zaawansowanym znak # uruchamia ustawienia domyślne. Parametr `answers` określa początkową liczbę odpowiedzi, `multiple` — wybór jednokrotny lub wielokrotny, `lock` — możliwość dodawania i usuwania odpowiedzi, a `task` — ustalone polecenie. Wartości i przykład składni podaje zakładka „Pomoc”.

Przykład: uczeń układa pytanie o kolejność czynności zawodowych, a partner sprawdza, czy wskazana odpowiedź jest poprawna.

Tworzenie ćwiczeń przez uczniów — s. 53–54 · s. 53 →

Blok Test — kilka ćwiczeń w jednym miejscu

Przeciągnij komponent „Test” do dokumentu. Do niebieskiego pola dodaj nowe ćwiczenia lub przenieś już utworzone. Edytuj każde z nich i sprawdź cały zestaw w podglądzie. To komponent Kreatora; osobny moduł testów w funkcjonalnościach zaawansowanych jest opisany w innym poradniku.

Testy i gry edukacyjne — s. 54–55 · s. 54 →

6. Edycja zaawansowana

Ikona <> przełącza dokument na edycję za pomocą znaczników. Treść widoku wizualnego jest odwzorowana w pseudokodzie; zgodnie z poradnikiem można przełączać tryby bez utraty treści. Nie trzeba znać tego sposobu edycji, aby zacząć od prostego materiału.

Tabele HTML, kolumny i sekcje dla nauczyciela

- **Tabele:** w widoku zaawansowanym wstaw kod tabeli HTML wewnątrz znaczników `<table>` i `</table>`.
- **Sekcje tylko dla nauczyciela:** poradnik pokazuje znaczniki wydzielające treść dla nauczyciela od treści dla ucznia. Można w ten sposób umieścić wskazówki do prowadzenia zadania. Dokładny zapis skopiuj ze źródła i sprawdź widok ucznia.
- **Kolumny:** znaczniki kolumn określają proporcje podziału szerokości. Przydają się np. do zestawienia tekstu i ilustracji.

Tryby edycji i tabele — s. 55–56 · s. 55 →

Treść dla nauczyciela i kolumny · s. 57 →

Odnośniki tekstowe i kafle do innych e-materiałów

Odnośnik tekstowy wykorzystuje podpis i identyfikator projektu. Kafle automatycznie pobierają tytuł i okładkę wskazanego materiału. Parametry siatki wyznaczają liczbę kolumn i ich proporcje. Użyj wzorów ze stron 58–59 i podstaw identyfikatory swoich materiałów.

Przykład: na końcu lekcji umieść kafle „Powtórzenie”, „Ćwiczenie” i „Dla chętnych”.

Odnośniki i kafle — s. 58–59 · s. 58 →

7. Dostępność materiału

Opisy alternatywne, alternatywne filmy i ćwiczenia

- **Ilustracje:** otwórz edycję ołówkiem i wpisz opis alternatywny. Powinien przekazywać informację istotną dla zadania.
- **Obrazy wewnątrz ćwiczeń:** uzupełniaj opisy w oknie edycji danego ćwiczenia.
- **Wideo:** w polu „Alternatywa WCAG” dodaj alternatywną wersję pliku, np. z tłumaczeniem na język migowy. Odbiorca wybiera wersję w odtwarzaczu.

- **Alternatywne ćwiczenia:** ta pozycja występuje w spisie treści PDF-u, ale w treści dokumentu nie ma osobnej procedury jej konfiguracji. Sprawdź pomoc aktualnego komponentu; nie należy zakładać, że samo dodanie opisu alternatywnego tworzy równoważne zadanie.

Opisy ilustracji — s. 60–61 · s. 60 →

Alternatywne multimedia i opisy w ćwiczeniach — s. 62–63 · s. 62 →

8. Starsze materiały edukacji wczesnoszkolnej

Zgrzyciaki — ograniczona edycja starszych zasobów

Poradnik osobno opisuje starsze materiały dla pierwszych klas szkoły podstawowej. Można w nich zmieniać tekst, ilustracje, nagrania, awatary i paczki widżetów, a także kolejność ekranów. Edycję otwiera się z projektu przez zakładkę „Edycja”; dostępne są również „Kod” i „Pliki”. To odrębny tryb, z ograniczeniami względem pozostałych e-materiałów.

Starszy Kreator — s. 64–67 · s. 64 →

Na początek: jeden własny materiał

Utwórz projekt jednostronicowy, wpisz temat i krótkie polecenie, dodaj jedną ilustrację lub film i jedno ćwiczenie. Uzupełnij źródło i opis alternatywny, zapisz i sprawdź podgląd. Następnie udostępnij materiał wybranej grupie. Pozostałe komponenty dobieraj wtedy, kiedy pomagają osiągnąć cel zadania.

Jak udostępnić materiał i odnaleźć odpowiedzi →

Co jeszcze można zrobić w ZPE?

To część do samodzielnego powrotu. Każdy temat ma zastosowanie, procedurę opisaną w źródle i bezpośrednie przejście do odpowiedniego poradnika.

Generator Kart Pracy — od prostej karty do pliku

GDY POTRZEBUJESZ WYDRUKU

Tekst, grafika i własny układ strony

Generator to osobne narzędzie do kart pracy. Instrukcja pokazuje zakładki: „Twoje karty pracy”, „Udostępnione dla mnie”, „Szablony karty pracy” i „Utwórz nową kartę pracy”.

1 **Nowa karta**
W formularzu wymagany jest tytuł. Opis, klasa i przedmiot pomagają później porządkować zasoby.

2 **Zawartość**

W edytorze są biblioteki tekstu i grafiki, strony oraz warstwy. Można dodawać strony i zmieniać ich kolejność.

3 **Zapis i podgląd**

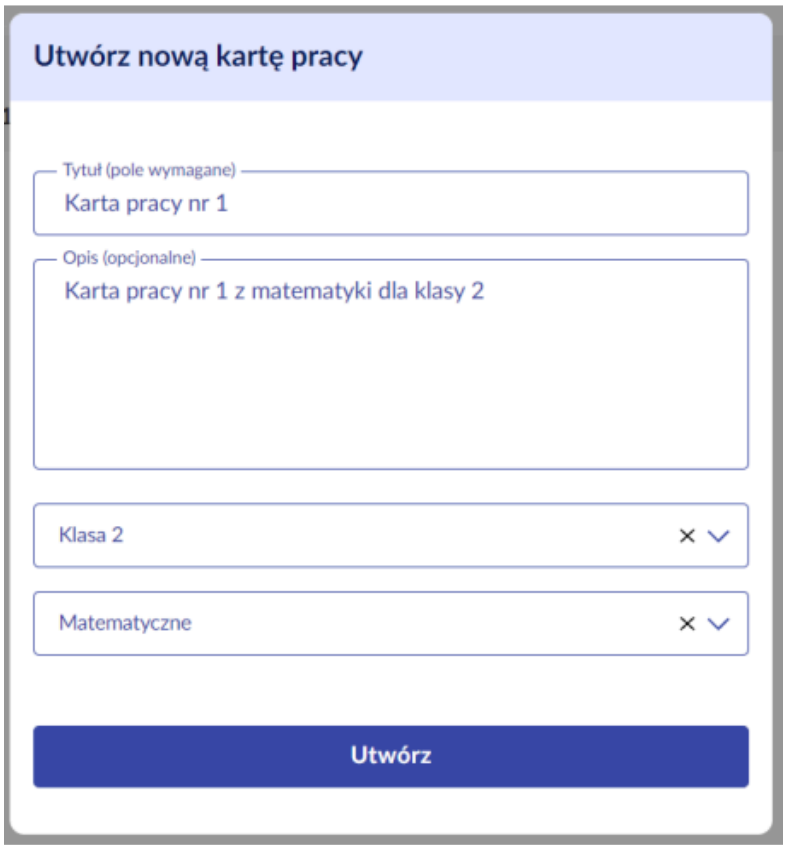
Zapisz kartę, obejrzyj układ i dopiero wtedy pobierz lub udostępnij gotowy materiał.

Kiedy warto: masz własne polecenie i potrzebujesz czytelnego układu do pracy na papierze. Kartę można utworzyć z szablonu lub od zera i wydrukować także bez logowania; zapis i udostępnienie wymagają konta.

Praca bez logowania · s. 1 →

Tworzenie karty — s. 3–5 · s. 3 →

Pobieranie karty · s. 20 →



Formularz nowej karty pracy. Przykładowy tytuł, opis, klasa i przedmiot z oryginalnej instrukcji. Oryginał PDF · s. 4 →

Kreator e-materiałów

Osobny rozdział opisuje cały zakres przekazanego poradnika: od nowego projektu po ćwiczenia, gry, opcje zaawansowane i dostępność.

Przejdź do pełnego przewodnika po Kreatorze →

Ścieżki nauki — materiały w ustalonej kolejności

SEKWENCJA ZASOBÓW

Nie tylko lista linków

Ścieżka porządkuje materiały i warunki przechodzenia dalej. Instrukcja pozwala dodawać gotowe zasoby ZPE oraz własne materiały.

1 **Utworzenie**

W „Moich materiałach" wybierz utworzenie ścieżki i dodaj materiał.

2 **Kolejne kroki**

Ustaw warunek zaliczenia, np. przeczytanie 80% materiału, i dodaj kolejny krok. Można wybrać, kiedy się pojawi, np. po tygodniu.

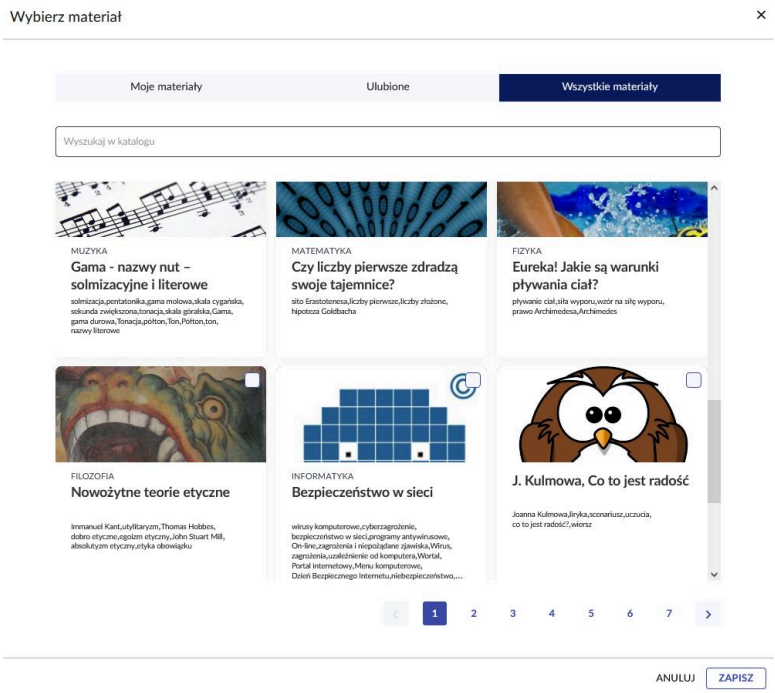
3 **Udostępnienie**

Zapisz ścieżkę i udostępnij ją. Sprawdź, czy odbiorca widzi kolejne kroki zgodnie z zamiarem.

Ważne: przeczytanie określonej części zasobu nie dowodzi opanowania umiejętności. Do oceny zrozumienia potrzebna jest odpowiedź lub wykonanie działania.

Tworzenie i dodawanie materiałów — s. 1–4 · s. 1 →

Wyniki ścieżki · s. 7 →



Wybór materiału do ścieżki. W oknie widoczne są własne materiały, Ulubione i katalog wszystkich materiałów. Oryginał PDF · s. 2 →

Klasy i grupy — kto otrzyma materiał?

Klasy importowane z SIO i samodzielnie utworzone grupy mają inne zasady zarządzania. Instrukcje podkreślają, że klas zaimportowanych nie edytuje się tak jak własnych grup.

Własna grupa

Utwórz grupę, nadaj jej nazwę, dodaj uczestników. Rozszerzony poradnik opisuje zaproszenia, ich ponowne wysłanie, dodawanie osób z istniejących klas i opuszczanie grupy.

Grupa istnieje, ale brak dostępu

Sprawdź użyte konto, uczestnictwo i status zaproszenia. Nie zakładaj, że wysłanie zaproszenia oznacza jego przyjęcie.

Tworzenie grupy · s. 2 →

Zaproszenia · s. 13 →

Użytkownicy i klasy z SIO · s. 1 →

Krótka instrukcja grup · s. 1 →

Komunikator i Wiadomości — dwa narzędzia komunikacji

Komunikator

Poradnik opisuje kanały publiczne, grupy prywatne i wiadomości bezpośrednie. Dostępne są m.in. wzmianki, załączniki i wyszukiwanie wiadomości. Zakres widoczności trzeba dobrać do odbiorców.

Ekran i nawigacja · s. 2 →

Wysyłanie wiadomości · s. 6 →

Moduł Wiadomości

Osobna instrukcja prowadzi przez funkcjonalności zaawansowane do wiadomości odebranych i wysłanych. Opisuje wyszukiwanie oraz wybór odbiorcy: osoby, grupy lub klasy.

Moduł Wiadomości · s. 1 →

> **Czytelna wiadomość do uczniów:** nazwa materiału, dokładny fragment, czynność do wykonania i sposób przekazania odpowiedzi.

Testy, ankiety, pliki i inne funkcje zaawansowane

Instrukcja zarządzania materiałami obejmuje testy, ankiety, kursy, filmy, pliki PDF, inne pliki, linki oraz paczki SCORM. Dla poszczególnych obiektów dostępne są różne ustawienia, wyniki i statystyki.

Test

Najpierw zapisuje się obiekt i parametry. Następnie dodaje pytania. Trzeba sprawdzić próg zaliczenia, sposób prezentowania odpowiedzi i zachowanie kolejnych podejść.

Ankieta

Służy zbieraniu odpowiedzi, a nie temu samemu rozstrzygnięciu co test wiedzy. Poradnik opisuje również pytania ze skalą.

Moduł działa w „Funkcjonalnościach zaawansowanych”. Na początek wystarczą gotowe ćwiczenia z e-materiałów.

Mapa obiektów i funkcji · s. 1 →

Dodawanie testu · s. 13 →

Pełne instrukcje krok po kroku znajdziesz w rozdziale „Materiały i poradniki”.

Twój temat: od wyszukania do przypisania

W pracowniach na trzecim piętrze każdy pracuje nad wybranym przez siebie tematem lekcji. Odnajduje materiał w ZPE, przygotowuje go i przypisuje swoim uczniom. Prowadzący pomaga na każdym etapie.

PRACA NAD WŁASNYM TEMATEM

Odnajdź, przygotuj, przypisz

Efektem jest materiał przypisany uczniom na Twoim koncie ZPE, gotowy do użycia na lekcji.

1. Odnajdź

Zacznij od pojęcia, etapu i przedmiotu. W zawodzie użyj działu „Kształcenie zawodowe”, nazwy czynności albo symbolu kwalifikacji. Oceń wynik według tabeli w rozdziale „Wybór i zapis”.

2. Przygotuj

Wybierz fragment, z którym będą pracować uczniowie. Kilka fragmentów połącz w Teczce. Zdecyduj, czy uczniowie zobaczą prawidłowe odpowiedzi i czy mogą dodawać komentarze.

3. Przypisz

Udostępnij materiał klasie z SIO, grupie albo kodem dostępu. Sprawdź w „Moich materiałach”, gdzie zobaczysz wyniki uczniów.

Materiały, które zostają po spotkaniu

Przykładowe zasoby, ilustrowany przewodnik i pełne instrukcje. Każdy dokument otwiera się osobno.

DO POBRANIA

Pełny przewodnik PDF

Pełne rozdziały, rozwinięcia, przykłady i ilustracje. Z okładką, spisem treści i informacją o projekcie.

CAŁY PAKIET

Materiały w jednym archiwum

Strona, ilustracje, PDF-y i oryginalne poradniki. Po rozpakowaniu zachowaj strukturę folderów.

Przedmioty ogólnokształcące: przykładowe zasoby

Propozycje do wykorzystania i punkt wyjścia do własnych poszukiwań.

Język polski / historia, szkoła ponadpodstawowa

Orient a kultura sarmacka

Co otworzyć: Wprowadzenie: trzy portrety i akapit o wpływach Wschodu i Zachodu.

Otwórz zasób ZPE →

> **Wskazówka do wykorzystania**
>
> Dalsza część „Przeczytaj” może posłużyć do późniejszej weryfikacji hipotez.
>
> **Zadanie dla ucznia:** Wskaż na ilustracjach dwa szczegóły stroju. Ułóż pytanie, które pomoże zbadać ich pochodzenie.
>
> **Co sprawdzić:** Dwie obserwacje i pytanie odróżnione od niepotwierdzonej hipotezy.

Matematyka / powtórzenie podstaw

Obliczenia procentowe. Część I

Co otworzyć: Początkowe przypomnienie typów obliczeń procentowych; jeden przykład dobrany przez nauczyciela.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

Polecenie z kwotą 200 zł jest autorskim zadaniem warsztatu, nie cytatem z ZPE.

Zadanie dla ucznia: Po obejrzeniu przykładu oblicz 15% z 200 zł i wyjaśnij, od jakiej liczby liczysz procent.

Co sprawdzić: 30 zł oraz wskazanie 200 zł jako podstawy obliczenia.

Biologia, szkoła ponadpodstawowa

Fotosynteza jako reakcja anaboliczna

Co otworzyć: Wprowadzenie: krótki opis fotosyntezy i lista celów.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

Zakres i język polecenia nauczyciel dostosowuje do swojej klasy.

Zadanie dla ucznia: Wypisz dwa substraty fotosyntezy i wskaż źródło energii. Powiedz, czego roślina nie pobiera w gotowej postaci.

Co sprawdzić: Woda, dwutlenek węgla, energia światła; rozróżnienie substratów od wytwarzanych związków organicznych.

Fryzjer, handlowiec, cukiernik, kucharz: przykładowe zasoby

E-materiały z działu kształcenia zawodowego. Zadania do nich są w rozdziale „Uczniowie pracują".

Fryzjer / branża fryzjersko-kosmetyczna

Pielęgnacja owłosionej skóry głowy

Co otworzyć: E-book „Pielęgnacja włosów i owłosionej skóry głowy": diagnoza stanu włosów i skóry głowy przed doborem preparatu.

Otwórz zasób ZPE → Interaktywne materiały sprawdzające →

Wskazówka do wykorzystania

E-zasób powstał dla technika usług kosmetycznych (FRK.04). Temat odpowiada jednostce FRK.01.3 „Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy”.

Zadanie dla ucznia: Według schematu diagnozy z materiału opisz stan włosów i skóry głowy klientki, a dopiero potem zaproponuj pielęgnację.

Co sprawdzić: Ocena skóry głowy i długości włosów osobno; propozycja wynika z diagnozy.

Handlowiec, sprzedawca / HAN.01

Magazyn i sala sprzedaży, wyposażenie, merchandising

Co otworzyć: Słownik pojęć e-materiału: ekspozycja, merchandising i strefy wysokości regału.

Otwórz zasób ZPE → Słownik pojęć →

Wskazówka do wykorzystania

Materiał obejmuje kwalifikacje HAN.01 (sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa) i HAN.02.

Zadanie dla ucznia: Na podstawie definicji stref regału zdecyduj, na której wysokości umieścić cztery różne towary, i uzasadnij każdą decyzję.

Co sprawdzić: Przy każdym towarze strefa i powód odwołujący się do definicji z materiału.

Cukiernik / SPC.01

Produkcja ciasta i wyrobów z ciasta drożdżowego

Co otworzyć: Część o doborze surowców i ich ilości do produkcji ciasta drożdżowego.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

E-materiał dla zawodów cukiernik (751201) i technik technologii żywności (344403).

Zadanie dla ucznia: Przelicz zestaw surowców na większą liczbę sztuk i wskaż, czego nie przeliczysz samym współczynnikiem.

Co sprawdzić: Ten sam współczynnik dla wszystkich mas; parametry procesu ustalone według technologii.

Kucharz / HGT.02

Urządzenia do obróbki wstępnej surowców

Co otworzyć: Wizualizacje urządzeń do obróbki wstępnej oraz interaktywne materiały sprawdzające.

Otwórz zasób ZPE → Interaktywne materiały sprawdzające →

Wskazówka do wykorzystania

E-materiał dla zawodów kucharz (512001) i technik żywienia i usług gastronomicznych (343404).

Zadanie dla ucznia: Dobierz urządzenie do etapu obróbki wstępnej i oblicz, ile surowca brutto trzeba przygotować.

Co sprawdzić: Urządzenie przypisane do czynności; obliczenie masy brutto z podanej wydajności.

11 oryginalnych poradników ZPE

PDF **Poradnik praktyczny: od logowania do własnych materiałów** →
19 stron · logowanie i rejestracja, wyszukiwanie i filtry

PDF **Komunikator ZPE** →
14 stron · kanały publiczne, grupy prywatne

PDF **Udostępnianie materiałów i sprawdzanie wyników** →
21 stron · istniejąca i nowa grupa, kod lub link

PDF **Generator Kart Pracy** →
32 stron · nowa karta i szablony, strony i elementy

PDF **Tworzenie ścieżek nauki** →
11 stron · dodawanie materiałów, kolejne kroki

PDF **Zarządzanie użytkownikami** →
10 stron · klasy i grupy, klasy z SIO

PDF **Jak utworzyć grupę i nią zarządzać** →
4 stron · utworzenie grupy, dodawanie adresów e-mail

PDF

Klasy i grupy - instrukcja rozszerzona

23 stron · tworzenie i opuszczanie grup, dodawanie z klas i grup →

PDF

Wysyłanie wiadomości

11 stron · odebrane i wysłane, wyszukiwanie wiadomości →

PDF

Kreator e-materiałów

67 stron · projekty i ustawienia, spis treści →

PDF

Zarządzanie materiałami w funkcjach zaawansowanych

26 stron · testy i ankiety, kursy →

Źródła ilustracji

Osiem grafik wyodrębniono z przekazanych PDF-ów, bez zmieniania przedstawionych ekranów. Przy ilustracjach są odsyłacze do odpowiednich stron. Ilustracja serca pochodzi z publicznej instrukcji Ulubione w ZPE.

Poradniki pokazują wersje interfejsu z czasu ich opracowania, część z nich na przykładach ze szkoły podstawowej.

Aktualizacja przewodnika: 3 listopada 2026.

PROJEKT I DALSZE MATERIAŁY

Do wykorzystania po spotkaniu

WIN4SMEs — Workplace Innovation

Wykorzystany w opracowaniu materiał WP3.A5 projektu WIN4SMEs przedstawia modele uczenia się z wykorzystaniem technologii cyfrowych, adresowane do szkoleń dorosłych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przewodnik odnosi wybrane inspiracje do pracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Materiały online

Zeskanuj kod lub skorzystaj z aktywnego adresu poniżej.

COVE Polska

covepolska.pl

WIN4SMEs

win4smes.eu

Baza metodyczna

metodyka.covepolska.pl

Październik 2026
Ilustracje: instrukcje ZPE wskazane przy grafikach.

Dofinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani podmiotu udzielającego dotacji. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.